PROYECTO BÁSICO Y DE EJECUCIÓN

Vivienda unifamiliar entre medianeras

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Emplazamiento: Calle Ancha / Kale Zabala, 34 — 31580 Lodosa (Navarra)
Referencia catastral: 3100000000001555036WD (Polígono 1, Parcela 398)
Promotores: Álvaro A. Bujanda Mateos y Sara Romero Lasheras
Presupuesto de ejecución material: 327.891,91 €
Fecha: Octubre de 2026

El arquitecto redactor



Fdo.: Enrique Rojo Asín — Arquitecto — Colegiado nº 4.982 COAVN

Índice

Presupuesto de las obras de nueva planta de la vivienda. La demolición de la edificación existente, con la protección de las medianeras, la gestión de sus residuos y su seguridad y salud, se valora en el Proyecto de Derribo (documento 11), con presupuesto propio.

Las mediciones se han obtenido de los planos del proyecto. Las unidades de obra se ejecutarán según lo indicado en el Pliego de Condiciones (documento 09) y en los planos.

1. Mediciones y presupuesto

Capítulo 01. Consideraciones previas

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
01.01	ud	**INFORM Y LOCALIZ INST AGUA** Información y localización de todos los elementos, valvulería, redes, arquetas, etc., de la instalación de agua potable, de acuerdo con SCPSA, incluso su marcado y señalización fehaciente cuantas veces sea preciso, así como la confección (si fuese preciso o si así lo indicase la D.F.) De los oportunos planos de estado actual tanto con los datos obtenidos como con los que se obtengan al descubrir la instalación. Según pliego de condiciones.							
		General	1				1,00		
							1,00	138,13	**138,13**
01.02	ud	**INF+LOC REDES ELÉCTR, AT MT BT** Información y localización de todos los elementos, arquetas, canalizaciones y redes de alta tensión, media tensión y eventualmente baja tensión, etc., de la instalación eléctrica, de acuerdo con Iberdrola, incluso su marcado y señalización fehaciente cuantas veces sea preciso, así como la confección (si fuese preciso o si así lo indicase la D.F.) De los oportunos planos de estado actual tanto con los datos obtenidos como con los que se obtengan al descubrir la instalación. Según pliego de condiciones.							
		General	1				1,00		
							1,00	136,54	**136,54**
01.03	ud	**INF+LOC RED ALUMBRADO PÚBL SUBT** Información y localización de todos los elementos, arquetas, canalizaciones y redes subterráneas, etc., de la instalación eléctrica de alumbrado público, de acuerdo con los servicios municipales y con la empresa encargada del mantenimiento de esta instalación en la zona, incluso su marcado y señalización fehaciente cuantas veces sea preciso, así como la confección (si fuese preciso o si así lo indicase la D.F.) De los oportunos planos de estado actual tanto con los datos obtenidos como con los que se obtengan al descubrir la instalación. Según pliego de condiciones.							
		General	1				1,00		
							1,00	136,54	**136,54**
01.04	ud	**INFORM Y LOCALIZ RED TELEFÓNICA** Información y localización de todos los elementos, arquetas, canalizaciones y redes no ópticas, etc., de la instalación telefónica, de acuerdo con la ctne, incluso su marcado y señalización fehaciente cuantas veces sea preciso, así como la confección (si fuese preciso o si así lo indicase la D.F.) De los oportunos planos de estado actual tanto con los datos obtenidos como con los que se obtengan al descubrir la instalación. Según pliego de condiciones.							
		General	1				1,00		
							1,00	136,54	**136,54**
01.05	ud	**CARTEL INFORM GENERAL EJEC OBRAS** Suministro y colocación de cartel informativo general de la obra, de dimensiones totales 200x140 cm, de construcción y diseño según Orden Foral 108/19 de junio de 1989, adaptado a los criterios marcados por el Gobierno de Navarra. Completo y colocado según especificaciones de la misma orden, y su eventual desmonte y colocación en un segundo lugar (generalmente en la fachada); Completo y colocado, según pliego de condiciones. A instancias de la D.F. podrán incorporarse en el mismo imágenes o diseños referidos a la obra en construcción El precio abarca el conjunto de todas las puestas que sea preciso realizar a lo largo de la obra y en los lugares que indique la propiedad a través de la dirección de la obra, así como todos los elementos de fijación y anclaje en cada una de las ocasiones. Por tanto esta partida se medirá por una única unidad.							
		General	1				1,00		
							1,00	391,44	**391,44**
01.06	ud	**CJTO DESVÍO AGUAS PLUVIALES SUP.** Partida habilitada para realizar el conjunto de todos los desvíos necesarios y de la recogida de aguas pluviales superficiales que discurran por el terreno con inmediata anteriororidad al comienzo de la obra. Incluye la protección del sistema alternativo para evitar su deterioro o mal funcionamiento durante la obra, así como su reparación cuantas veces sea preciso a juicio de la D.F.. Si llegara a realizarse según las indicaciones y a satisfacción de la D.F., Se medirá y abonará como una única unidad con independencia de los trabajos que conlleve.							
		General	1				1,00		
							1,00	591,71	**591,71**
							Total capítulo 01. Consideraciones previas		**1.530,90**

Capítulo 02. Trabajos previos y demolición

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
02.01	ud	**DERRIBO SEGÚN PROYECTO DE DERRIBO (DOCUMENTO 11)**							
		Partida informativa: la demolición del edificio existente, la protección y el apeo de las medianeras, la gestión de sus residuos y su seguridad y salud se valoran en el Proyecto de Derribo (documento 11), con presupuesto propio (PEM 21.339,28 €). Su importe no se incluye en este presupuesto.							
		Ver documento 11	1				1,00		
							1,00	0,00	**0,00**
								Total capítulo 02. Trabajos previos y demolición	**0,00**

Capítulo 03. Movimiento de tierras

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
03.01	m³	**EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA FORJADO SANITARIO**							
		Excavación a cielo abierto en terreno compacto, con medios mecánicos de pequeño tamaño (solar entre medianeras), hasta la cota de apoyo del encachado del forjado sanitario, con refino de fondos y carga sobre camión. Junto a las medianeras se excavará por bataches según indique la dirección facultativa.							
		Planta baja, interior de muros	1	111,00		0,60	66,60		
							66,60	14,89	**991,67**
03.02	m³	**EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA ZAPATAS CORRIDAS**							
		Excavación en zanjas para zapatas corridas bajo los muros de carga, con medios mecánicos y manuales junto a las medianeras, refino y limpieza de fondos y carga sobre camión.							
		Zapatas bajo muros de planta baja	1	69,70	1,21	0,60	50,60		
							50,60	21,66	**1.096,00**
03.03	m³	**TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO O PLANTA**							
		Carga y transporte de tierras procedentes de la excavación a vertedero autorizado o planta de reciclaje, con canon de vertido, considerando un esponjamiento del 25 %.							
		Excavación forjado sanitario	1,25	111,00		0,60	83,25		
		Zanjas	1,25	69,70	1,21	0,60	63,25		
							146,50	9,48	**1.388,82**
03.04	m³	**ENCACHADO DE GRAVA 40/80 MM BAJO FORJADO SANITARIO**							
		Encachado de grava caliza 40/80 mm de 20 cm de espesor, extendida y compactada con bandeja vibrante, como base del forjado sanitario.							
		Planta baja	1	111,00		0,20	22,20		
							22,20	30,69	**681,32**
03.05	m²	**LÁMINA DE POLIETILENO 0,2 mm BAJO FORJADO SANITARIO**							
		M². Lámina de polietileno de 0,2 mm de espesor, i/p.p. de perdidas por recortes y solapes.							
		Planta baja	1	111,00			111,00		
							111,00	3,78	**419,58**
								Total capítulo 03. Movimiento de tierras	**4.577,39**

Capítulo 04. Drenajes y saneamiento

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
04.01	m	**COLECTOR ENTERRADO PVC SN4 Ø110–125 MM**							
		Colector enterrado bajo el forjado sanitario de PVC compacto SN4 de 110–125 mm, con pendiente ≥ 2 %, sobre cama de arena de 10 cm, relleno lateral y superior, juntas elásticas y piezas especiales. Sistema separativo (fecales y pluviales).							
		Fecales	1	24,00			24,00		
		Pluviales	1	18,00			18,00		
							42,00	34,30	**1.440,60**
04.02	ud	**ARQUETA REGISTRABLE 51×51 CM**							
		Arqueta registrable de 51×51 cm de fábrica o prefabricada de hormigón, con solera de hormigón, enfoscado interior bruñido y tapa hermética; incluida la arqueta sifónica previa a la acometida.							
		Fecales	3				3,00		
		Pluviales	2				2,00		
		Garaje (esquina SE, junto a acometidas)	1				1,00		
							6,00	166,98	**1.001,88**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
04.03	ud	**ACOMETIDA A LA RED MUNICIPAL** Acometida a la red general de saneamiento de C. del Peso, con rotura y reposición del pavimento, conexión al pozo o colector municipal y pruebas; según condiciones del Ayuntamiento.							
		Fecales	1				1,00		
		Pluviales	1				1,00		
							2,00	613,77	**1.227,54**
04.04	m	**BAJANTE INSONORIZADA PP/PVC Ø110 MM** Bajante de aguas residuales de polipropileno insonorizado de 110 mm, con abrazaderas isofónicas, piezas especiales y ventilación primaria por prolongación sobre cubierta.							
		Bajantes residuales	2	10,50			21,00		
							21,00	28,88	**606,48**
04.05	ud	**RED INTERIOR DE DESAGÜES POR APARATO** Red interior de desagües de PVC serie B (Ø32–50 mm a aparatos; manguetón de inodoro Ø110), con botes o sifones individuales, hasta la bajante o colector, probada.							
		Lavabos	5				5,00		
		Inodoros	4				4,00		
		Duchas	2				2,00		
		Fregadero cocina y txoko	2				2,00		
		Lavavajillas, lavadora, lavadero	3				3,00		
		Sumideros interiores	2				2,00		
							18,00	61,38	**1.104,84**
04.06	ud	**ARQUETA DE VENTILACIÓN DE LA CÁMARA DEL FORJADO SANITARIO** Arqueta para la salida al exterior de la ventilación del vacío sanitario, de 60x60x60-200 cm , con paredes de ha25 de 15 cm de espesor y mallazo me10.10.8.8, incluso tapa de de rejilla de acero galvanizado tipo tramex de 30.30.30.3 mm o tipo cofunco en fundición, a decidir por la D.F. previa presentación de muestras, así como conexión con el vacío sanitario con tubos de PVC pluviales de ø 200 mm asegurando el perfecto funcionamiento, colocando las piezas especiales de igual material y ø precisas. El fondo de la arqueta estará conectado con el drenaje del edificio para evitar la acumulación de aguas de lluvia. La conexión se realizará con un tubo de ø 125 mm como mínimo.							
		Admisión por el hueco del ascensor	1				1,00		
							1,00	207,94	**207,94**
04.07	m	**CONDUCTO DE VENTILACIÓN DE LA CÁMARA A CUBIERTA Ø160 MM** Conducto de PVC Ø160 mm desde la cámara del forjado sanitario hasta cubierta, con remate y sombrerete, para la ventilación permanente de la cámara (protección frente al radón y la humedad).							
		Conducto a cubierta	1	12,00			12,00		
							12,00	23,47	**281,64**
							Total capítulo 04. Drenajes y saneamiento		**5.870,92**

Capítulo 05. Cimentación y estructura

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
05.01		**CIMENTACIÓN Y FORJADO SANITARIO**							
05.01.01	m³	**HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 BAJO ZAPATAS** Hormigón de limpieza HM-20/P/20/I de 10 cm de espesor en el fondo de zapatas y vigas de atado, vertido y nivelado.							
		Planta de zapatas corridas 43,43 + aisladas 4,71 + vigas de atado 8,37 m²	1	56,51		0,10	5,65		
							5,65	88,45	**499,74**
05.01.02	m³	**ZAPATAS Y VIGAS DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO HA-25** Zapatas corridas bajo los muros (ZC-1 80×50 excéntricas en las medianeras, ZC-2 70×40), zapatas aisladas bajo los pilares (Z-P6 130×130×50, Z-P7 110×110×50, Z-P8 y Z-P9 120×120×50) y vigas de atado y centradoras 40×40 (VA-1 40×50 bajo el portón), de hormigón armado HA-25/B/20/XC2 con acero B 500 S según el cuadro de cimentación del plano LO-E1, incluso encofrado donde sea necesario, vertido, vibrado y curado.							
		Zapatas corridas 20,71 m³ (ZC-1 80×50 excéntricas en medianeras, ZC-2 70×40, trazadas bajo los muros con zócalo) + aisladas 2,35 m³ + vigas de atado 3,51 m³	1	26,57			26,57		
							26,57	166,98	**4.436,66**
05.01.03	m³	**ZÓCALO DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE 0,90 M** Muro de zócalo de hormigón armado HA-25 de 0,90 m de altura en el arranque de todos los muros de planta baja (en los tramos con trasdosado ocupa todo el espesor), encofrado a dos caras, armado y vibrado, con barrera impermeable en su coronación; según el anejo de cálculo de la estructura.							
		Según planos de proyecto	1	27,71			27,71		
							27,71	365,90	**10.139,09**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
05.01.04	m²	**SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 11,5 CM BAJO CUPOLEX**							
		Solera de hormigón HM-20 de 11,5 cm de espesor sobre el encachado y la lámina de polietileno, como base de apoyo de las piezas Cupolex.							
		Planta baja	1	111,00			111,00		
							111,00	13,09	**1.452,99**
05.01.05	m²	**FORJADO SANITARIO CUPOLEX CON CAPA DE COMPRESIÓN**							
		Forjado sanitario ventilado con encofrado perdido de piezas Cupolex de polipropileno reciclado (altura según proyecto de estructuras) sobre la solera, con capa de compresión de hormigón HA-25 y mallazo, pasatubos para la ventilación de la cámara, vertido, vibrado y curado.							
		Según planos de proyecto	1	109,16			109,16		
							109,16	60,20	**6.571,43**
							Total 05.01 Cimentación y forjado sanitario		**23.099,91**
05.02		**ESTRUCTURA**							
05.02.01	m²	**FORJADO UNIDIRECCIONAL DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS DE EPS 20+5**							
		Forjado unidireccional de viguetas pretensadas de hormigón y bovedillas de poliestireno expandido, canto 20+5 cm, con capa de compresión de HA-25 y mallazo, negativos y zunchos de borde, apeado y desapeado; según el anejo de cálculo de la estructura.							
		Según planos de proyecto	1	244,83			244,83		
							244,83	66,79	**16.352,20**
05.02.02	m³	**VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 (PLANAS Y DESCOLGADAS)**							
		Vigas de hormigón armado HA-25/B/20/XC1 con acero B 500 S, planas de 40×25 embebidas en el forjado y descolgadas de 30×45, 30×55 y 25×30, según los cuadros de vigas de los planos LO-E1 y LO-E2 (alternativa de hormigón armado de cada viga; en el garaje es la que exige R 90), incluso encofrado, armado, vertido, vibrado y curado.							
		Cuadros de vigas (luz + 0,30 m de apoyos): 40×25 67,76 m; 30×45 38,05 m; 30×55 41,60 m; 25×30 5,20 m	1	19,17			19,17		
							19,17	379,09	**7.267,16**
05.02.03	kg	**ACERO S275 EN PILARES DE TUBO #140.140.6 (P-1 A P-9)**							
		Pilares de tubo de acero conformado en frío #140.140.6 S275 (UNE-EN 10219) rellenos de mortero y embebidos en los muros, con placa base 200×300×15, cartelas y 4 pernos Ø16, placa de cabeza 200×260×12 y rigidizadores (detalles D1 a D3 del plano LO-E3), imprimación anticorrosiva, montaje y nivelación.							
		9 pilares, 70,0 m de zapata a su último forjado × 24,6 kg/m + placas, cartelas y pernos 120 kg	1	1.842,00			1.842,00		
							1.842,00	2,44	**4.494,48**
05.02.04	m	**ZUNCHO DE CORONACIÓN Y DINTEL EN PIEZA U DE YTONG**							
		Zuncho de coronación de muros y dinteles de hormigón armado HA-25 hormigonado dentro de piezas en U de hormigón celular Ytong (encofrado perdido), con armado longitudinal y estribos.							
		Según planos de proyecto	1	217,53			217,53		
							217,53	41,52	**9.031,85**
05.02.05	m	**VIGA DE BORDE DE HORMIGÓN ARMADO EN TERRAZAS Y PORCHE**							
		Viga de borde de hormigón armado HA-25 en terrazas, porche y patio, con anclajes para la pletina base de las barandillas, encofrado y armado.							
		Terrazas, porche y patio	1	30,00			30,00		
							30,00	88,45	**2.653,50**
05.02.06	m³	**PETO DE HORMIGÓN ARMADO EN CUBIERTA**							
		Peto de hormigón armado HA-25 de 20 cm en el borde de la cubierta plana y terrazas, encofrado a dos caras.							
		Petos	1	20,00	0,20	1,10	4,40		
							4,40	388,12	**1.707,73**
05.02.07	m²	**LOSA ARMADA DE HORMIGÓN CELULAR YTONG PARA CUBIERTA, 25 CM**							
		Losa armada de hormigón celular Ytong de 25 cm para cubierta inclinada, suministrada y colocada con grúa sobre muros y zunchos, con armadura de atado y relleno de juntas.							
		Según planos de proyecto	1	82,13			82,13		
							82,13	97,48	**8.006,03**
05.02.08	ud	**PELDAÑO DE CHAPA DE ACERO DE 10 MM SOBRE ZANCAS LATERALES**							
		Peldaño y meseta de chapa lisa de acero S275 de 10 mm, de 0,93 m de largo entre zancas y 27 cm de huella, atornillado a los angulares soldados a las zancas laterales, con acabado antideslizante de clase 2, imprimación y lacado; sin empotrar en los muros (plano LO-E3). Contrahuella de 18 cm: 19 de planta baja a primera y 17 de primera a segunda.							
		Planta baja a primera: 17 peldaños (5 + 12) y meseta de 0,93 × 0,96 m (3,5 peldaños)	20,50				20,50		
		Planta primera a segunda: 15 peldaños (3 + 12) y meseta de 0,93 × 0,96 m (3,5 peldaños)	18,50				18,50		
							39,00	135,39	**5.280,21**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
05.02.09	m²	**BOVEDILLA DE HORMIGÓN Y YESO PROYECTADO EN EL TECHO DEL GARAJE (REI 90)**							
		Suplemento por bovedilla de hormigón en lugar de EPS en el forjado del techo del garaje y revestimiento inferior de yeso proyectado de 15 mm, para REI 90 (memoria estructural, ap. 9; DB-SI 6).							
		Techo del garaje	1	49,52			49,52		
							49,52	21,66	**1.072,60**
05.02.10	kg	**ZANCAS DE PLETINA 200×12 S275 DE LA ESCALERA**							
		Zancas laterales de la escalera de pletina de acero S275 de 200×12 mm, dos por tramo (la del muro, adosada sin empotrar), con placas de apoyo ancladas a los brochales del hueco, angulares de apoyo de los peldaños, imprimación anticorrosiva y montaje (plano LO-E3).							
		Longitudes en verdadera magnitud: planta baja a primera 2 × 1,62 + 2 × 3,89 m; primera a segunda 2 × 0,97 + 2 × 3,89 m = 20,76 m × 18,84 kg/m + placas y angulares (10 %)	1	430,00			430,00		
							430,00	2,89	**1.242,70**
05.02.11	m²	**FORJADO UNIDIRECCIONAL DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS DE EPS 15+5 (TERRAZA DE PLANTA SEGUNDA)**							
		Forjado unidireccional de viguetas pretensadas de hormigón y bovedillas de poliestireno expandido, canto 15+5 cm, con capa de compresión de HA-25 y mallazo, negativos y zunchos de borde, apeado y desapeado, en la terraza de planta segunda (luz ≤ 2,8 m), para dejar espesor al mortero de pendientes; según el anejo de cálculo de la estructura.							
		Según planos de proyecto	1	11,08			11,08		
							11,08	61,38	**680,09**
05.02.12	ud	**PIEZA DE POLICARBONATO RÍGIDO BAJO PELDAÑO**							
		Pieza de policarbonato compacto incoloro de 10 mm de espesor, 7 cm de alto y 0,93 m de largo, atornillada con tornillería de acero inoxidable bajo el borde de cada peldaño y de cada meseta, para que el hueco libre entre peldaños quede en 10 cm (tabica abierta de 17 cm bajo la chapa de 10 mm).							
		Bajo los 32 peldaños y el borde de las 2 mesetas	34				34,00		
							34,00	31,59	**1.074,06**
								Total 05.02 Estructura	**58.862,61**
								Total capítulo 05. Cimentación y estructura	**81.962,52**

Capítulo 06. Albañilería

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
06.01	m²	**FÁBRICA DE HORMIGÓN CELULAR YTONG 30 CM, D350 (FACHADAS)**							
		Fábrica de bloques de hormigón celular Ytong de 30 cm (densidad 350 kg/m³, machihembrados) tomados con adhesivo de capa fina, incluso piezas especiales, cortes, armadura de tendel donde lo indique el proyecto, replanteo, nivelación y aplomado.							
		Según planos de proyecto	1	83,88			83,88		
							83,88	74,01	**6.207,96**
06.02	m²	**FÁBRICA DE HORMIGÓN CELULAR YTONG 20 CM, D350 (MUROS A PATIO)**							
		Fábrica de bloques de hormigón celular Ytong de 20 cm de densidad 350 kg/m³ (exigida por la transmitancia) en muros exteriores a patio y sin edificio colindante, tomados con adhesivo de capa fina.							
		Según planos de proyecto	1	83,80			83,80		
							83,80	52,35	**4.386,93**
06.03	m²	**FÁBRICA DE HORMIGÓN CELULAR YTONG 20 CM (MEDIANERAS Y MUROS DE CARGA)**							
		Fábrica de bloques de hormigón celular Ytong de 20 cm en medianeras y muros interiores de carga, tomados con adhesivo de capa fina, separada de las medianeras existentes por la junta de poliestireno.							
		Según planos de proyecto	1	369,19			369,19		
							369,19	48,74	**17.994,32**
06.04	m²	**JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 10 MM CONTRA MEDIANERA**							
		Junta de 10 mm de poliestireno expandido entre la fábrica nueva y la medianera existente, en toda su superficie.							
		Según planos de proyecto	1	326,37			326,37		
							326,37	4,33	**1.413,18**
06.05	m²	**TRASDOSADO DE HORMIGÓN CELULAR YTONG 7 CM CON CÁMARA**							
		Trasdosado de piezas de hormigón celular Ytong de 7 cm separado del muro por una cámara de espesor variable (regulariza la planta), tomado con adhesivo, con anclajes al muro.							
		Según planos de proyecto	1	96,78			96,78		
							96,78	30,69	**2.970,18**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
06.06	m²	**TABIQUE DE HORMIGÓN CELULAR YTONG 7 CM** Tabique de piezas de hormigón celular Ytong de 7 cm tomadas con adhesivo de capa fina, con anclajes a muros y banda elástica en el encuentro con el forjado.							
		Según planos de proyecto	1	103,72			103,72		
							103,72	29,79	**3.089,82**
06.07	m	**CAJÓN DE PERSIANA Y DINTEL CON PIEZAS EN U DE YTONG** Dintel y cajón de persiana formados con piezas en U de hormigón celular Ytong envolviendo el zuncho, con el hueco libre necesario para el paquete de lamas, aislamiento y remates.							
		V1 y V2	5	1,55			7,75		
		V3	2	1,80			3,60		
		P1	1	2,05			2,05		
		PG	1	5,60			5,60		
							19,00	46,94	**891,86**
06.08	m	**FRENTE DE FORJADO CON PLAQUETA YTONG Y XPS 4 CM** Revestimiento del frente de forjado y zuncho con plaqueta de hormigón celular Ytong y 4 cm de XPS, con malla de fibra de vidrio en el revoco.							
		Según planos de proyecto	1	43,78			43,78		
							43,78	26,18	**1.146,16**
06.09	ud	**RECIBIDO MARCOS EXTERIORES** Colocación y recibido de carpinterías, metálicas o de madera, según pliego de condiciones.							
		Ventanas y puertas exteriores	25				25,00		
							25,00	27,01	**675,25**
06.10	ud	**RECIBIDO MARCOS INTERIORES** Colocación y recibido de marcos interiores, metálicos o de madera, según pliego de condiciones.							
		Puertas interiores	10				10,00		
							10,00	21,55	**215,50**
06.11	ud	**AYUDAS ALBAÑ. A FONTANERÍA** Ayudas de albañilería a la instalación completa de fontanería (10 % del subcapítulo 16.01).							
		General	1				1,00		
							1,00	822,26	**822,26**
06.12	ud	**AYUDAS ALBAÑ. A ELECTRICIDAD** Ayudas de albañilería a la instalación completa de electricidad y telecomunicaciones (10 % de los subcapítulos 16.05 y 16.06).							
		General	1				1,00		
							1,00	1.250,08	**1.250,08**
06.13	ud	**AYUDAS ALBAÑ. CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y ACS** Ayudas de albañilería a la instalación completa de calefacción, ventilación y agua caliente sanitaria (10 % de los subcapítulos 16.03 y 16.04).							
		General	1				1,00		
							1,00	2.066,66	**2.066,66**
								Total capítulo 06. Albañilería	**43.130,16**

Capítulo 07. Cubierta

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
07.01	m²	**AISLAMIENTO XPS 10 CM SOBRE LOSA DE CUBIERTA** Aislamiento de poliestireno extruido de 10 cm (λ 0,034) sobre la losa de Ytong, con juntas a tope y continuidad en la coronación del zuncho.							
		Según planos de proyecto	1	82,13			82,13		
							82,13	15,80	**1.297,65**
07.02	m²	**TABLERO OSB/3 HIDRÓFUGO 20 MM** Tablero OSB/3 hidrófugo de 20 mm fijado mecánicamente a la losa a través del aislamiento.							
		Igual que la teja: faldones 82,06 + aleros 6,31 m²	1	88,44			88,44		
							88,44	17,60	**1.556,54**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
07.03	m²	**LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE BAJO TEJA** Suministro y colocación de lámina flexible metalizada tipo tyvek enercor de dupontcompuesta de polietileno de alta densidad termoligado metalizado con capa superficial en polipropileno, en impermeabilizado de cubierta, colocado sobre rastreles de teja y con solapes de 10 cm., Medida la superficie, s/teja.							
		Igual que la teja: faldones 82,06 + aleros 6,31 m²	1	88,44			88,44		
							88,44	3,90	**344,92**
07.04	m²	**RASTRELES Y CONTRARRASTRELES DE MADERA TRATADA** Rastreles y contrarrastreles de madera tratada en autoclave formando cámara ventilada bajo teja, con rejilla antipájaros en la salida.							
		Igual que la teja: faldones 82,06 + aleros 6,31 m²	1	88,44			88,44		
							88,44	8,57	**757,93**
07.05	m²	**COBERTURA DE TEJA CERÁMICA MIXTA** Cobertura de teja cerámica mixta sobre rastreles, fijada según el fabricante, con piezas especiales de alero, cumbrera y limatesa, totalmente terminada.							
		Según planos de proyecto	1	88,44			88,44		
							88,44	36,12	**3.194,45**
07.06	m	**CANALÓN DE CHAPA DE ZINC** Ml.Suministro, puesta en obra y montaje de canalón doble de chapa galvanizada de 1,5 mm de espesor y desarrollo aprox. 1.100 mm, según detalles, incluyendo; Beloque de chapa galvanizada de 1,5 mm de 20 cm de desarrollo en encuentro con pared, cortes, juntas de dilatación cada 8 mts, con cubrejuntas, embocaduras, para bajantes, tapas laterales, ingletes, pérdidas, pasivizados, tornillería galvanizada, formación de pendientes, posibles ganchos de sujección. Completo. Según cotas, secciones, despieces y disposiciones de proyecto. (Se medirá longitud ejecutada).							
		Canalones: 24 m + 5,67 m junto a la medianera oeste, donde vierte el faldón	1	29,67			29,67		
							29,67	48,79	**1.447,60**
07.07	m	**BAJANTE PLUVIAL VISTA DE ZINC Ø100** Bajante de pluviales vista de chapa de zinc de 100 mm con abrazaderas y conexión a la red enterrada.							
		Fachada C. Ancha	1	9,50			9,50		
		Fachada C. del Peso	1	9,50			9,50		
		Patios	1	8,00			8,00		
							27,00	39,71	**1.072,17**
07.08	m	**REMATES, BABEROS Y VIERTEAGUAS DE ZINC** Remates de alero, coronación, babero sobre la última hilada de teja y encuentros con petos, de chapa de zinc plegada.							
		Remates de bordes libres de faldones, coronación del faldón a la medianera oeste sobre el muro del patio y su encuentro al norte	1	45,59			45,59		
							45,59	36,10	**1.645,80**
07.09	m²	**AISLAMIENTO XPS CON GRAFITO 12 CM EN CUBIERTA PLANA** Aislamiento de poliestireno extruido con grafito de 12 cm (λD ≤ 0,028 W/m·K, 300 kPa) sobre el forjado de la cubierta plana, bajo la lámina antiimpacto y el mortero de pendientes; se completa con 4 cm de lana mineral sobre los falsos techos de planta segunda bajo la cubierta plana (09.04). Patio, porche, terraza y cubierta plana (no es cubierta invertida): forjado de viguetas + XPS + lámina antiimpacto + mortero de pendientes + lámina de betún modificado + mortero de protección + microcemento exterior.							
		Según planos de proyecto	1	29,44			29,44		
							29,44	15,80	**465,15**
07.10	ud	**SUMIDERO SIFÓNICO Ø90 CON REBOSADERO** Sumidero sifónico de 90 mm, de salida vertical en la cubierta plana, con rebosadero, babero de conexión con la impermeabilización y rejilla.							
		Cubiertas planas y terrazas	5				5,00		
							5,00	121,85	**609,25**
07.12	m²	**FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO (1–2 %) EN PATIO, PORCHE, TERRAZA Y CUBIERTA PLANA** Formación de pendientes del 1–2 % hacia los sumideros con mortero de cemento sobre la lámina antiimpacto y el aislamiento, espesor mínimo 2 cm junto a los sumideros (medio ≈ 5 cm; en la terraza en cubierta, mortero ligero de arlita al 1 %, mín. 4 cm, medio ≈ 7 cm), maestreado y fratasado como soporte de la lámina impermeable.							
		Según planos de proyecto	1	70,14			70,14		
							70,14	11,73	**822,74**
07.13	m²	**BARRERA DE VAPOR BAJO EL AISLAMIENTO EN CUBIERTA PLANA, PATIO Y PORCHE** Barrera de vapor de film de polietileno de baja densidad de 0,2 mm sobre el forjado, bajo el XPS, con solapes de 10 cm sellados con cinta y entrega en los perímetros hasta la cara superior del aislamiento, en la cubierta plana y en el patio y el porche de planta primera.							
		Según planos de proyecto	1	59,06			59,06		
							59,06	3,43	**202,58**
							Total capítulo 07. Cubierta		**13.416,78**

Capítulo 08. Aislamientos, impermeabilización y sellados

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
08.01	m²	**AISLAMIENTO XPS 10 CM SOBRE FORJADO SANITARIO**							
		Aislamiento de poliestireno extruido de 10 cm (λ 0,034), con juntas a tope, sobre el forjado sanitario de las zonas calefactadas, incluso franja de 3,5 cm bajo umbrales.							
		Según planos de proyecto	1	59,65			59,65		
							59,65	14,89	**888,19**
08.02	m²	**XPS 4 CM SOBRE FORJADOS (PASO DE INSTALACIONES)**							
		Placas de poliestireno extruido de 4 cm de espesor y 38 kg/m3 de densidad, tipo floormate 500-a de styrofoam o similar, colocado bien con junta a media madera o contrapeado para evitar los puntos débiles que representen las uniones entre placas, incluso aportación de arena, corte y colocación. El material estará debidamente almacenado y acopiado o debidamente protegido. Se aportará la documentación técnica y de control del producto para ser aprobado por la D.F. se medirá lo realmente ejecutado.							
		Según planos de proyecto	1	190,46			190,46		
							190,46	7,47	**1.422,74**
08.03	m²	**LÁMINA ANTIIMPACTO 5 MM Y BANDA PERIMETRAL**							
		Lámina antiimpacto de polietileno reticulado de 5 mm bajo el mortero del suelo radiante y banda perimetral de 10 mm en todos los encuentros con muros, tabiques y umbrales.							
		Según planos de proyecto	1	219,91			219,91		
							219,91	4,15	**912,63**
08.04	m	**BARRERA IMPERMEABLE EN EL ARRANQUE DE MUROS**							
		Barrera contra la humedad por capilaridad en la coronación del zócalo: lámina impermeable y mortero hidrófugo.							
		Muros de planta baja	1	69,70			69,70		
							69,70	8,57	**597,33**
08.05	m	**IMPERMEABILIZACION ASFALTICA ALFEIZAR**							
		M. Impermeabilización de zonas de alfeizar de huecos mediante previa imprimación del soporte con una dotación de 300 g/m² de la emulsión asfaltica emufal i y la aplicación de la lámina impermeabilizante autoadhesiva y autoprotegida, compuesta por un mástico elastomérico (sbs) con armadura de fieltro de fibra de vidrio y acabado mineral en la cara superior y un film siliconado extraíble en la inferior tipo texself fv 4 kg min. Impermeabilización de alfeizares, vierteaguas, encuentros de pilares, encuentros con formados, canales y otros elementos constructivos, a base de tela asfáltica soldada, de 4 kg/m2 y 130 cm. de desarrollo, incluso p.p. de solapes e imprimación previa asfáltica y sellado mediante masilla de poliuretano compacta. Medida la longitud ejecutada.							
		Alféizares	1	20,00			20,00		
							20,00	37,69	**753,80**
08.06	m	**SELLADO HERMÉTICO DE CARPINTERÍAS**							
		Sellado del perímetro de las carpinterías con cinta expansiva y láminas de estanqueidad interior/exterior para la hermeticidad (n50).							
		Perímetro de huecos de fachadas y cubiertas	1	140,42			140,42		
							140,42	6,14	**862,18**
08.07	m²	**IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DE JARDINERA**							
		Lámina antirraíz, capa drenante y geotextil en la jardinera integrada en la viga de borde.							
		Jardinera	1	6,00			6,00		
							6,00	28,88	**173,28**
08.08	m²	**IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA DE BETÚN MODIFICADO EN PATIO, PORCHE, TERRAZA Y CUBIERTA PLANA**							
		Impermeabilización con lámina de betún modificado LBM-40/FP adherida sobre el mortero de pendientes de los forjados exteriores (patio y porche, terraza de planta segunda y cubierta plana), con imprimación, media caña y remonte ≥ 20 cm en petos y paramentos, refuerzos en sumideros y encuentros; bajo el mortero de protección y el microcemento exterior. La estanqueidad no se confía solo al microcemento.							
		Según planos de proyecto	1	70,14			70,14		
							70,14	19,86	**1.392,98**
							Total capítulo 08. Aislamientos, impermeabilización y sellados		**7.003,13**

Capítulo 09. Falsos techos

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
09.01	m²	**FALSO TECHO DE PLACA DE YESO LAMINADO 15 MM**							
		Falso techo de placa de yeso laminado de 15 mm (hidrófuga en baños y aseos) sobre perfilería de acero galvanizado y varilla roscada, con juntas tratadas, listo para pintar.							
		Según planos de proyecto	1	88,76			88,76		
							88,76	24,37	**2.163,08**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
09.02	ud	**REGISTRO CON TAPA MAGNÉTICA ENRASADA** Registro de instalaciones con tapa magnética enrasada, pintada como el paramento.							
		Registros	11				11,00		
							11,00	43,32	**476,52**
09.03	m²	**TABICA DE PLACA DE YESO LAMINADO EN LOS BORDES DEL FALSO TECHO** Tabica (cierre vertical) de placa de yeso laminado de 15 mm sobre perfilería de acero galvanizado, desde el borde del falso techo hasta la cara inferior del forjado, donde el falso techo termina en mitad de un espacio, con cantonera en la arista, juntas tratadas y lista para pintar.							
		Según planos de proyecto	1	21,35			21,35		
							21,35	30,69	**655,23**
09.04	m²	**LANA MINERAL DE 4 CM SOBRE EL FALSO TECHO BAJO LA TERRAZA EN CUBIERTA** Panel de lana mineral de 40 mm (λ ≤ 0,035 W/mK, UNE-EN 13162) sobre la placa de los falsos techos de planta segunda situados bajo la cubierta plana, colocado sin juntas abiertas y continuo hasta los muros; completa el aislamiento de la cubierta plana (XPS 12 cm, 07.09).							
		Igual que el XPS de la cubierta plana (07.09)	1	29,44			29,44		
							29,44	8,12	**239,05**
							Total capítulo 09. Falsos techos		**3.533,88**

Capítulo 10. Pavimentos

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
10.01	m²	**MORTERO AUTONIVELANTE DE 4 CM CON SUELO RADIANTE** Mortero autonivelante de 4 cm sobre el suelo radiante compacto, con aditivo para calefacción, juntas de dilatación y protocolo de primer encendido.							
		Según planos de proyecto	1	209,42			209,42		
							209,42	13,54	**2.835,55**
10.02	m²	**RECRECIDO DE HORMIGÓN LIGERO 9 CM (SUELO DE PLANTA PRIMERA)** Recrecido de hormigón ligero de 9 cm sobre el forjado de planta primera para el paso de instalaciones.							
		Planta primera	1	87,00			87,00		
							87,00	12,64	**1.099,68**
10.03	m²	**PAVIMENTO CONTINUO DE MICROCEMENTO PULIDO INTERIOR** Pavimento continuo de microcemento pulido sobre el mortero, con imprimación, malla, capas de base y acabado y sellado de poliuretano mate.							
		Según planos de proyecto	1	191,76			191,76		
		Txoko y almacenaje: sin microcemento, mortero sellado (10.10)	-1	55,25			-55,25		
							136,51	43,32	**5.913,61**
10.04	m²	**PAVIMENTO CONTINUO DE MICROCEMENTO EXTERIOR** Pavimento continuo de microcemento para exterior, antideslizante clase 3, sobre el mortero autonivelante del patio, el porche, la terraza y la cubierta plana, con sellado alifático.							
		Según planos de proyecto	1	70,14			70,14		
							70,14	50,55	**3.545,58**
10.05	m²	**PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO EN BAÑOS Y ASEOS** Pavimento de gres porcelánico tomado con adhesivo C2 y rejuntado, en baños y aseos.							
		Según planos de proyecto	1	17,66			17,66		
		Aseo de planta baja: pavimento a cargo de la propiedad	-1	2,51			-2,51		
							15,15	48,74	**738,41**
10.06	m²	**PAVIMENTO CONTINUO DE CUARZO EN GARAJE** M². Pavimento continuo cuarzo gris para, sobre solera de hormigón ha-250 bombeado y vertido con grúa o dumper de 7 cm de espesor, con acabado monolítico incorporando 3 kg de cuarzo y 1,5 kg de cemento portland cem i/45 r, i/replanteo de solera, encofrado y desencofrado, colocación del hormigón dejando juntas de construcción en v, regleado y nivelado de solera, fratasado mecánico, incorporación capa de rodadura, enlisado y pulimentado, curado del hormigón, aserrado de juntas de retracción de 3 mm de espesor y profundidad 1/3 de la solera en cuadrículas no mayor de 5x5 m respetando igualmente juntas de dilatación, y sellado de juntas de retracción después de 28 días con masilla de poliuretano de elasticidad permanente, tipo sikaflex-a1 incluso transporte del hormigón a pie de tajo (grúa, dumper, etc...). Igual a medicon de suelo radiante tipo Minitec 125,62 =DIF-RAD/10.11.CanPres							
		Según planos de proyecto	1	49,52			49,52		
							49,52	15,61	**773,01**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
10.07	m	**CANALETA CON REJILLA EN EL ACCESO DEL GARAJE** Canaleta de recogida con rejilla de fundición o acero por el interior de la puerta del garaje, conectada a la red de pluviales.							
		PG	1	5,40			5,40		
							5,40	83,04	**448,42**
10.08	ud	**UMBRAL DE PIEDRA Y ZAGUÁN DE P1** Losa del zaguán con pendiente, acanaladuras rellenas de grava, umbral de piedra con goterón y umbral de aluminio con RPT ≤ 2 cm.							
		P1	1				1,00		
							1,00	857,47	**857,47**
10.09	m²	**MORTERO DE PROTECCIÓN DE 4 CM SOBRE LA LÁMINA (PATIO, PORCHE, TERRAZA Y CUBIERTA PLANA)** Mortero de protección de 4 cm armado con malla, sobre la lámina impermeable de los forjados exteriores (patio y porche, terraza de planta segunda y cubierta plana), como base del microcemento exterior, con juntas de dilatación y junta perimetral.							
		Según planos de proyecto	1	70,14			70,14		
							70,14	13,54	**949,70**
10.10	m²	**SELLADO DEL MORTERO AUTONIVELANTE EN TXOKO Y ALMACENAJE** Imprimación selladora sobre el mortero autonivelante del suelo radiante del txoko y del almacenaje, como acabado de planta baja; el pavimento definitivo, a cargo de la propiedad.							
		Txoko 29,35 + almacenaje 25,90	1	55,25			55,25		
							55,25	5,42	**299,46**
								Total capítulo 10. Pavimentos	**17.460,89**

Capítulo 11. Revestimientos

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
11.01	m²	**REVESTIMIENTO MONOCAPA COLOREADO EN MASA EN FACHADAS Y PATIOS** Revestimiento exterior de mortero monocapa coloreado en masa (o mortero de cal pigmentado, a elegir por la dirección facultativa), en espesores de 10–15 mm, con malla de fibra de vidrio en encuentros y frentes de forjado y juntas de trabajo, acabado y color según muestra, sin pintura posterior.							
		Según planos de proyecto	1	317,11			317,11		
							317,11	29,56	**9.373,77**
11.02	m²	**GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN PAREDES Y TECHOS** Guarnecido maestreado y enlucido de yeso de 15 mm en paredes y techos interiores, con guardavivos y malla en encuentros de materiales.							
		Según planos de proyecto	1	925,05			925,05		
		Techo del garaje: revestido con el yeso proyectado de 05.02.09	-1	49,52			-49,52		
		Paredes de garaje y almacenaje: fábrica de Ytong vista, sin revestir	-1	172,20			-172,20		
		Aseo de planta baja: paredes por encima de 2,28 m, a cargo de la propiedad	-1	7,70			-7,70		
		Baños y aseos de primera y segunda: paredes fuera de duchas y frentes de lavabo	1	47,57			47,57		
							743,20	12,64	**9.394,05**
11.03	m²	**ALICATADO CERÁMICO 10 MM EN DUCHAS Y FRENTES DE LAVABO** Alicatado de baldosa cerámica de 10 mm recibida con mortero cola de 5 mm sobre el tabique de Ytong, hasta 2,28 m, en las duchas y en el frente de los lavabos de baños y aseos de primera y segunda, con piezas de remate.							
		Duchas del baño y del aseo de segunda: (1,50 + 2 × 0,80) × 2,28	2	3,10		2,28	14,14		
		Frente de lavabo de los aseos de primera y segunda	2	1,20		2,28	5,47		
		Frente de lavabos del baño	1	1,80		2,28	4,10		
							23,71	57,77	**1.369,73**
11.04	m²	**IMPERMEABILIZACIÓN BAJO ALICATADO EN DUCHAS** Lamina de impermeabilizacion en paredes ducha y bañera. Volumen 1 Planta primera							
		Duchas	2	4,20			8,40		
							8,40	54,61	**458,72**
								Total capítulo 11. Revestimientos	**20.596,27**

Capítulo 12. Carpintería interior

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
12.01	ud	**PUERTA DE PASO P2 ENRASADA 0,85 × 2,05**							
		Puerta de paso de una hoja abatible de 0,85 × 2,05 m (paso libre 0,82 m), enrasada con la pared y con su mismo acabado, bisagras ocultas y manilla Ocariz, según la ficha LO-G2.							
		Según planos de proyecto	1	8,00			8,00		
		Aseo de planta baja: puerta a cargo de la propiedad	-1				-1,00		
							7,00	899,66	**6.297,62**
12.02	ud	**PUERTA CORREDERA P3 OCULTA EN TABIQUE (VESTIDOR)**							
		Puerta corredera de 1,22 m oculta en el tabique, con armazón para tabique de Ytong, guía de 60 mm y fijo superior de dos paños hasta 2,70 m, según la ficha LO-G2.							
		Según planos de proyecto	1	1,00			1,00		
							1,00	1.489,29	**1.489,29**
12.03	ud	**PUERTA P4 EI2 45-C5 GARAJE–ALMACÉN**							
		Puerta de paso cortafuegos EI2 45-C5 de 0,90 m (paso ≥ 0,80 m) con cierre automático y fijo ciego, acabado de alerce y herrajes ocultos (o corredera cortafuegos certificada si se opta por la P3b).							
		Según planos de proyecto	1	1,00			1,00		
							1,00	1.128,25	**1.128,25**
12.04	ud	**SUMINISTRO PREMARCO MADERA**							
		Suministro de premarcos de madera para puertas interiores. Igual a medición P01 5,00 =12/12.05.CanPres Igual a medcion P02 2,00 =12/12.22.CanPres							
		Puertas de paso	8				8,00		
							8,00	59,18	**473,44**
							Total capítulo 12. Carpintería interior		**9.388,60**

Capítulo 13. Carpintería exterior

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
13.01	ud	**CARPINTERÍA V1 · 1,15 × 2,28, FACHADA C. ANCHA**							
		Carpintería de madera de alerce sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm, triple junta, perfil de aluminio exterior), con herraje oscilobatiente, manillas Ocariz, acristalamiento según la ficha (Planitherm XN con argón; laminar donde lo exige el DB-SUA) y montaje sobre premarco con sellado; dimensiones y despiece según las fichas LO-G1 / LO-G2. Precio unitario = superficie × 690 €/m² (2.62 m²).							
		Según planos de proyecto	1	4,00			4,00		
							4,00	1.633,28	**6.533,12**
13.02	ud	**CARPINTERÍA V2 / V3 · FACHADA C. DEL PESO**							
		Carpintería de madera de alerce sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm, triple junta, perfil de aluminio exterior), con herraje oscilobatiente, manillas Ocariz, acristalamiento según la ficha (Planitherm XN con argón; laminar donde lo exige el DB-SUA) y montaje sobre premarco con sellado; dimensiones y despiece según las fichas LO-G1 / LO-G2. Precio unitario = superficie × 690 €/m² (3.04 m²).							
		Según planos de proyecto	1	3,00			3,00		
							3,00	1.893,29	**5.679,87**
13.03	ud	**CARPINTERÍA V4 · PLANTA BAJA, C. ANCHA**							
		Carpintería de madera de alerce sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm, triple junta, perfil de aluminio exterior), con herraje oscilobatiente, manillas Ocariz, acristalamiento según la ficha (Planitherm XN con argón; laminar donde lo exige el DB-SUA) y montaje sobre premarco con sellado; dimensiones y despiece según las fichas LO-G1 / LO-G2. Precio unitario = superficie × 779 €/m² (0.81 m²).							
		Según planos de proyecto	1	1,00			1,00		
							1,00	570,05	**570,05**
13.04	ud	**CARPINTERÍA V5 · FIJO EN ESQUINA Y HOJA PRACTICABLE AL PATIO DE RESERVA DE ASCENSOR (PLANTAS 1ª Y 2ª)**							
		Carpintería de madera de alerce sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm, triple junta, perfil de aluminio exterior), con herraje oscilobatiente, manillas Ocariz, acristalamiento según la ficha (Planitherm XN con argón; laminar donde lo exige el DB-SUA) y montaje sobre premarco con sellado; dimensiones y despiece según las fichas LO-G1 / LO-G2. Precio unitario = fijos × 560 €/m² + hoja practicable × 779 €/m² (5,55 m²: fijo de 1,06 m y hoja de 0,45 m al sur, fijo de 0,93 m al oeste).							
		Según planos de proyecto	1	2,00			2,00		
							2,00	3.008,05	**6.016,10**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
13.05	ud	**CARPINTERÍA V5b · FIJO EN ESQUINA Y HOJA PRACTICABLE AL PATIO DE RESERVA DE ASCENSOR (PLANTA BAJA)**							
		Carpintería de madera de alerce sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm, triple junta, perfil de aluminio exterior), con herraje oscilobatiente, manillas Ocariz, acristalamiento según la ficha (Planitherm XN con argón; laminar donde lo exige el DB-SUA) y montaje sobre premarco con sellado; dimensiones y despiece según las fichas LO-G1 / LO-G2. Precio unitario = fijos × 560 €/m² + hoja practicable × 779 €/m² (5,96 m²: fijo de 1,06 m y hoja de 0,45 m al sur, fijo de 0,93 m al oeste).							
		Según planos de proyecto	1	1,00			1,00		
							1,00	3.233,91	**3.233,91**
13.06	ud	**CARPINTERÍA V6 · ASEO AL PATIO PEQUEÑO (PLANTAS 1ª Y 2ª)**							
		Carpintería de madera de alerce sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm, triple junta, perfil de aluminio exterior), con herraje oscilobatiente, manillas Ocariz, acristalamiento según la ficha (Planitherm XN con argón; laminar donde lo exige el DB-SUA) y montaje sobre premarco con sellado; dimensiones y despiece según las fichas LO-G1 / LO-G2. Precio unitario = superficie × 779 €/m² (0.62 m²).							
		Según planos de proyecto	1	2,00			2,00		
							2,00	436,33	**872,66**
13.07	ud	**CARPINTERÍA V6b · ASEO AL PATIO PEQUEÑO (PLANTA BAJA)**							
		Carpintería de madera de alerce sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm, triple junta, perfil de aluminio exterior), con herraje oscilobatiente, manillas Ocariz, acristalamiento según la ficha (Planitherm XN con argón; laminar donde lo exige el DB-SUA) y montaje sobre premarco con sellado; dimensiones y despiece según las fichas LO-G1 / LO-G2. Precio unitario = superficie × 779 €/m² (0.70 m²).							
		Según planos de proyecto	1	1,00			1,00		
							1,00	492,63	**492,63**
13.08	ud	**CARPINTERÍA V7 · COCINA A PATIO**							
		Carpintería de madera de alerce sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm, triple junta, perfil de aluminio exterior), con herraje oscilobatiente, manillas Ocariz, acristalamiento según la ficha (Planitherm XN con argón; laminar donde lo exige el DB-SUA) y montaje sobre premarco con sellado; dimensiones y despiece según las fichas LO-G1 / LO-G2. Precio unitario = superficie × 690 €/m² (2.59 m²).							
		Según planos de proyecto	1	1,00			1,00		
							1,00	1.613,04	**1.613,04**
13.09	ud	**CARPINTERÍA V8 · COCINA, BAJO EL FORJADO**							
		Carpintería de madera de alerce sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm, triple junta, perfil de aluminio exterior), con herraje oscilobatiente, manillas Ocariz, acristalamiento según la ficha (Planitherm XN con argón; laminar donde lo exige el DB-SUA) y montaje sobre premarco con sellado; dimensiones y despiece según las fichas LO-G1 / LO-G2. Precio unitario = superficie × 620 €/m² (6.60 m²).							
		Según planos de proyecto	1	1,00			1,00		
							1,00	3.693,44	**3.693,44**
13.10	ud	**CARPINTERÍA V9 · LAVANDERÍA, CON PANEL OPACO**							
		Carpintería de madera de alerce sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm, triple junta, perfil de aluminio exterior), con herraje oscilobatiente, manillas Ocariz, acristalamiento según la ficha (Planitherm XN con argón; laminar donde lo exige el DB-SUA) y montaje sobre premarco con sellado; dimensiones y despiece según las fichas LO-G1 / LO-G2. Precio unitario = superficie × 650 €/m² (3.60 m²) + panel opaco.							
		Según planos de proyecto	1	1,00			1,00		
							1,00	2.400,92	**2.400,92**
13.11	ud	**CARPINTERÍA V11 · BAÑO PRINCIPAL A PATIO**							
		Carpintería de madera de alerce sistema Esperia 69 Sirio Aluminio (marco 70×70, hoja 69 mm, triple junta, perfil de aluminio exterior), con herraje oscilobatiente, manillas Ocariz, acristalamiento según la ficha (Planitherm XN con argón; laminar donde lo exige el DB-SUA) y montaje sobre premarco con sellado; dimensiones y despiece según las fichas LO-G1 / LO-G2. Precio unitario = superficie × 690 €/m² (2.07 m²).							
		Según planos de proyecto	1	1,00			1,00		
							1,00	1.289,18	**1.289,18**
13.12	ud	**V10 · PUERTA OPACA DE ALERCE (DORMITORIO PRINCIPAL A PATIO)**							
		Puerta exterior opaca de alerce macizo (o acero galvanizado de doble chapa aislado, con RPT), con herrajes de seguridad y montaje, según la ficha LO-G1.							
		V10	1				1,00		
							1,00	2.075,98	**2.075,98**
13.13	ud	**P1 · PORTAL DE ALERCE OPACO 1,82 × 2,45**							
		Portal de alerce opaco de 1,82 m (hoja 0,90 + fijo + montante 0,41) con galce, buzón, timbre y contadores integrados, cerradura de seguridad y montaje, según la ficha LO-G2.							
		P1	1				1,00		
							1,00	3.159,10	**3.159,10**
13.14	ud	**PG · PUERTA BASCULANTE DE GARAJE 5,40 × 2,45 MOTORIZADA**							
		Puerta basculante no desbordante de una pieza de 5,40 × 2,45 m revestida en 4 paños verticales, con contrapesos en cajones laterales, carriles colgados, motor lateral, rejillas de ventilación ≥ 480 cm² y montaje, según la ficha LO-G2.							
		PG	1				1,00		
							1,00	6.227,94	**6.227,94**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
13.15	ud	**LUCERNARIO FIJO V12 DE LA ESCALERA · A MEDIDA 1,15 × 1,04, TIPO VELUX GGL O EQUIVALENTE, CON CERCO Y BROCHALES** Lucernario fijo a medida, tipo Velux GGL o equivalente, de 1146 × 1040 mm, fabricado por el carpintero de la carpintería exterior en madera de alerce con perfiles exteriores de aluminio, sin apertura, acristalamiento laminar 44.1 / 16 argón / templado 4 con capa de control solar (g ≤ 0,35), colocado en el faldón de C. Ancha (pendiente 30 %) centrado sobre los tres primeros peldaños de la escalera a planta segunda, con cerco de estanqueidad a medida de chapa de zinc y premarco aislante; incluso apertura del hueco de 0,98 × 0,84 m en la losa de placas Ytong con dos brochales de angular L 150.100.10 galvanizado de 1,60 m, recercado interior a plomo de placa de yeso laminado (hueco visto 0,967 × 0,81 m), remates y medios auxiliares (ficha V12, LO-G2; detalle A.3, LO-F5).							
		Faldón de C. Ancha, sobre la escalera	1				1,00		
							1,00	1.480,00	**1.480,00**
13.16	m	**VIERTEAGUAS DE ZINC / ALUMINIO** Ml. Vierteaguas de chapa de aluminio anodizado o lacado en su color de 2 mm de espesor, mismas especificaciones que la carpintería exteriory/o panel composite de 4 mm idem fachada y 60 cm. de desarrollo, según detalle, colocado sobre tablero de dm hidrófugo de 19 mm incluido en el precio, i/patillas de sujeción soldadas, sellado de juntas con silicona incolora y limpieza, medido en su longitud.							
		Ventanas de fachada	1	12,00			12,00		
		Ventanas a patio	1	9,00			9,00		
							21,00	59,37	**1.246,77**
								Total capítulo 13. Carpintería exterior	**46.584,71**

Capítulo 14. Protecciones solares, metalistería y vidriería

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
14.01	m²	**PERSIANA EXTERIOR WAREMA RAFFSTORE E 80 MOTORIZADA** Persiana veneciana exterior WAREMA Raffstore E 80 A6 Z de lama de aluminio anodizado, con guías empotradas, motor y conexión al accionador, alojada en el cajón.							
		V1	1	10,49			10,49		
		V2 y V3	1	9,12			9,12		
							19,61	388,12	**7.611,03**
14.02	ud	**ESTOR EXTERIOR BANDALUX SCREEN MOTORIZADO** Estor enrollable exterior Bandalux de tejido técnico screen (cara exterior clara, τe ≤ 0,20), con cajón, guías de cable laterales, motor y conexión al accionador.							
		V7	1				1,00		
		V11	1				1,00		
							2,00	704,03	**1.408,06**
14.03	m	**BARANDILLA DE ACERO LACADO DE BARROTES REDONDOS** Barandilla de acero lacado de barrotes redondos macizos Ø15 mm con luz libre ≤ 100 mm, pasamanos de chapa angular L 40.40.5 y pletina base de 120×10 mm anclada a la viga de borde o al forjado con varillas M12 cada 60 cm; altura 1,10 m en todas, medida desde el pavimento terminado y sin peto ni remate bajo la barandilla (DB-SUA 1).							
		Según planos de proyecto	1	24,08			24,08		
							24,08	194,06	**4.672,96**
14.04	ud	**MINI-BALCÓN DE CHAPA DE ACERO EN VENTANA DE FACHADA** Mini-balcón abierto de chapa de acero plegada lacada (vuelo 0,30 m) con barandilla de barrotes redondos macizos Ø15 mm (luz libre ≤ 100 mm) y pasamanos de chapa angular L 40.40.5, altura 1,10 m (DB-SUA 1), anclado al zuncho.							
		Según planos de proyecto	1	7,00			7,00		
							7,00	433,25	**3.032,75**
14.05	m	**BARANDILLA Y PASAMANOS DE LA ESCALERA** Barandilla de la escalera de 1,10 m de altura sobre la línea de peldaños, de acero lacado, con barrotes redondos macizos verticales de Ø 15 mm cada 11,5 cm (hueco ≤ 10 cm) soldados a la zanca libre y pasamanos de chapa angular L 40 × 40 × 5 mm (plano LO-E3).							
		Longitud en verdadera magnitud: tramo de planta baja a primera 3,89 m + arranque en planta baja 0,65 m + tramo de primera a segunda 3,89 m	1	8,43			8,43		
							8,43	148,93	**1.255,48**
14.06	ud	**CELOSÍA V13 DE TRAMEX GALVANIZADO ANTE LA UNIDAD DE AEROTERMIA, 1,47 × 1,20 m, 2 HOJAS ABATIBLES** Celosía de rejilla electrosoldada tipo tramex de acero galvanizado en caliente, malla 30 × 30 mm y pletina portante 30 × 2 mm, en 2 hojas abatibles de 0,735 × 1,20 m con bastidor de tubo 40.40.2, sobre cerco de angular L 40.40.4 galvanizado recibido al murete del fondo norte de la terraza técnica (umbral a +10,00), con pernios y cierre de cuadradillo, paso de aire libre ≥ 80 %; oculta la unidad exterior de aerotermia (ficha V13, LO-G2).							
		Fondo norte de la terraza técnica	1	1,00			1,00		
							1,00	330,00	**330,00**
								Total capítulo 14. Protecciones solares, metalistería y vidriería	**18.310,28**

Capítulo 15. Pintura

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
15.01	m²	**PINTURA PLÁSTICA LISA EN PAREDES Y TECHOS**							
		M2 de emplastecido, lijado de plastes, y dos manos de pintura plástica lisa blanca o pigmentada sobre paredes. Tipo acrílica lavable, acabado mate-seda. La pintura debe ser de calidad extra, superior, y debe aguantar sin alteraciones lavados con agua y lejía (desinfección y esterilización de zonas); la D.F. exigirá prueba con resultado satisfactorio antes de la aplicación general a todas las zonas. Se incluye en el precio el pintado/lacado por separado de aparatos de todo tipo que tengan un color distinto al del paramento a cubrir, tal como difusores, rejillas, detectores, mecanismos, altavoces, cámaras, sondas, reguladores, etc. Color a definir por la df" Volumen 1 Planta baja							
		Según planos de proyecto	1	1.013,81			1.013,81		
		Planta baja (garaje, almacenaje, txoko y aseo): sin pintura	-1	353,18			-353,18		
							660,63	6,37	**4.208,21**
15.02	m²	**PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABLE Y LAVABLE EN BAÑOS Y ASEOS**							
		Imprimación y dos manos de pintura acrílica al agua de acabado satinado, impermeable y lavable, apta para locales húmedos, sobre el yeso de las paredes de baños y aseos fuera de las duchas y de los frentes de lavabo.							
		Baños y aseos de primera y segunda: paredes fuera de duchas y frentes de lavabo	1	47,57			47,57		
							47,57	8,57	**407,67**
								Total capítulo 15. Pintura	**4.615,88**

Capítulo 16. Instalaciones

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
16.01		**FONTANERÍA**							
16.01.01	ud	**ACOMETIDA SOTERRADA A.F.S.**							
		Acometida enterrada para abastecimiento de agua potable de hasta 3,00m de longitud, que une la red general de distribución de agua potable de la empresa suministradora con la instalación general del edificio, continua en todo su recorrido sin uniones o empalmes intermedios no registrables, formada por tubo de polietileno pe 100, de 40 mm de diámetro exterior, PN=10 atm y 2,4 mm de espesor, colocada sobre lecho de arena de 15 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería; Collarín de toma en carga colocado sobre la red general de distribución que sirve de enlace entre la acometida y la red; Llave de corte de esfera de 1 1/4" de diámetro con mando de cuadradillo colocada mediante unión roscada, situada junto a la edificación, fuera de los límites de la propiedad, alojada en arqueta prefabricada de polipropileno de 30x30x30 cm, colocada sobre solera de hormigón en masa hm-20/p/20/i de 15 cm de espesor. Incluso hormigón en masa hm-20/p/20/i para la posterior reposición del firme existente, accesorios y piezas especiales. Incluye: Replanteo del recorrido de la acometida, coordinado con el resto de instalaciones o elementos que puedan tener interferencias. Rotura del pavimento con compresor. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Montaje de la llave de corte. Colocación de la tapa. Ejecución del relleno envolvente. Empalme de la acometida con la red general del municipio. Reposición del firme. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. Criterio de valoración económica: El precio no incluye la excavación ni el relleno principal.							
		C. Ancha	1				1,00		
							1,00	974,39	**974,39**
16.01.02	ud	**CUADRO CONTADOR A.F.S. C/VALVULERÍA**							
		Suministro e instalación de cuadro de abastecimiento de agua, con preinstalación de contador general (el contador lo instalará la mancomunidad de la zona) de agua de diámetro 1" dn 25 mm, colocado en hornacina, conectado al ramal de acometida y al tubo de alimentación, formada por llave de corte general de compuerta de latón fundido; Grifo de comprobación; Filtro retenedor de residuos; Válvula de retención de latón y llave de salida de compuerta de latón fundido. Incluso marco y tapa de fundición dúctil para registro y demás material auxiliar. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Colocación y fijación de accesorios y piezas especiales. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. Criterio de valoración económica: El precio no incluye el contador.							
		General	1				1,00		
							1,00	1.303,21	**1.303,21**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
16.01.03	m	**ALIMENTACIÓN A.F.S. PE100 D40MM**							
		Alimentación de agua potable, enterrada, formada por tubo de polietileno pe 100, de color negro con bandas de color azul, de 40 mm de diámetro exterior y 3,7 mm de espesor, sdr11, PN=16 atm, colocado sobre lecho de arena de 10 cm de espesor, en el fondo de la zanja previamente excavada, debidamente compactada y nivelada con pisón vibrante de guiado manual, relleno lateral compactando hasta los riñones y posterior relleno con la misma arena hasta 10 cm por encima de la generatriz superior de la tubería. Incluso accesorios y piezas especiales, y demás material auxiliar. Incluir la excavación y el posterior relleno principal de las zanjas. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido de la arena en el fondo de la zanja. Colocación de la tubería. Ejecución del relleno envolvente. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. RED INT. ALIMENTACIÓN AFS DESDE CUADRO CONTADOR EN FACHADA VIVIENDA HASTA CUARTO INSTALACIONES Y							
		Acometida a cuadro	1	10,00			10,00		
							10,00	59,77	**597,70**
16.01.04	ud	**ARQUETA DE PASO DIM.: 68X48CM REG. PPR**							
		Arqueta de paso prefabricada de polipropileno, de sección rectangular de 48x48 cm en la base y 30 cm de altura, con tapa de 50x34 cm sobre solera de hormigón en masa hm-20/b/20/i de 15 cm de espesor. Incluso conexiones de conducciones y remates. Totalmente montada, incluyendo la excavación y el relleno del trasdós. Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Vertido y compactación del hormigón en formación de solera. Colocación de la arqueta prefabricada. Formación de agujeros para el paso de los tubos. Colocación de la tapa y los accesorios. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.							
		General	1				1,00		
							1,00	116,60	**116,60**
16.01.05	m	**TUBERÍA POLIET. RETICULADO (PEX-a) D16MM**							
		Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, modelo Aqua Pipe "Uponor Iberia", de 16 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,8 mm de espesor, sistema de unión quick and easy, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.							
		Derivaciones a aparatos	1	110,00			110,00		
							110,00	3,17	**348,70**
16.01.06	m	**TUBERÍA POLIET. RETICULADO (PEX-a) D20MM**							
		Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, modelo Aqua Pipe "Uponor Iberia", de 20 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 1,9 mm de espesor, sistema de unión quick and easy, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.							
		Distribución interior	1	160,00			160,00		
							160,00	3,74	**598,40**
16.01.07	m	**TUBERÍA POLIET. RETICULADO (PEX-a) D25MM**							
		Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, modelo Aqua Pipe "Uponor Iberia", de 25 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,3 mm de espesor, sistema de unión quick and easy, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.							
		Montantes y distribución	1	50,00			50,00		
							50,00	4,10	**205,00**
16.01.08	m	**TUBERÍA POLIET. RETICULADO (PEX-a) D32MM**							
		Tubería para instalación interior, colocada superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), serie 5, modelo Aqua Pipe "Uponor Iberia", de 32 mm de diámetro exterior, PN=6 atm y 2,9 mm de espesor, sistema de unión quick and easy, suministrado en rollos. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo y trazado. Colocación y fijación de tubo y accesorios. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.							
		Distribución principal	1	25,00			25,00		
							25,00	4,83	**120,75**
16.01.09	ud	**LLAVE DE PASO EMPOTRADA CON MANDO Y PLAFÓN**							
		Suministro e instalación de mando con palanca y plafón marca tuller para instalación en llaves de empotrar, fabricada en latón según UNE-EN 12165/12164. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Incluye válvula de esfera, de latón, de 20 mm de diámetro, con maneta recta de acero inoxidable. Totalmente montada, conexionada y probada. Incluye: Replanteo. Conexión de la válvula a los tubos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. LLAVES DE CORTE DE LOCAL HÚMEDO .- PLANTA BAJA							
		Llaves de fría y caliente por estancia con grifería	16				16,00		
							16,00	14,16	**226,56**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
16.01.10	ud	**INST. COCINA F.C. (FREGAD+LAVAVAJ)**							
		Instalación completa de fontanería (abastecimiento y saneamiento) para lavabo/fregadero y lavavajillas, ubicados en cocina doméstica, compuesta por lo siguiente: -Abastecimiento. Ejecución de red de distribución a punto de consumo de ACS y agua fría, en pe reticulado (para temperatura continua de funcionamiento de 95ºc y puntual de 110ºc) protegido con coquilla de estructura celular estanca armaflex, ejecutada sobre tubo de PVC corrugado cuando discurra por tabiquería (en color rojo -ACS- y azul -fría), o vista con identificación de ACS o agua fría cuando discurra por falso techo. Derivación ø20 (ACS y fría) desde tubería acero inoxidable AISI 304 (con retorno), hasta grifería (en partida aparte). -Saneamiento. Ejecución de red hasta conexión con bajante, colector o arqueta (incluyendo piecería específica para ello), con tubería Polo-Kal NG (conductos insonorizados con 3 capas de polipropileno mineralizado), trazado y diámetros según planos, incluso p.p. de talados en forjados, piezas de sujeción, abrazaderas, codos, tes, y demás piecerío. Salida ø50 desde lavabo (sanitarios en partida aparte), teniendo en cuenta la posibilidad de que el sifón sea decorativo. Instalación completamente terminada, incluso pruebas de estanqueidad y funcionamiento de redes, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. S/CTE-hs-4/5 y las disposiciones relativas a la prevención de la legionelosis. Incluido: Conexión de la red existente a la ubicación de los nuevos puntos de demanda.							
		Cocina	1				1,00		
		Txoko	1				1,00		
							2,00	183,66	**367,32**
16.01.11	ud	**INST. ZONA HÚMEDA F.C. (FREGAD+LAVADORA)**							
		Instalación completa de fontanería (abastecimiento y saneamiento) para fregadera+lavadora, formda por lo siguiente: -Abastecimiento. Ejecución de red de distribución a punto de consumo de ACS y agua fría, en pe reticulado (para temperatura continua de funcionamiento de 95ºc y puntual de 110ºc) protegido con coquilla de estructura celular estanca armaflex, ejecutada sobre tubo de PVC corrugado cuando discurra por tabiquería (en color rojo -ACS- y azul -fría), o vista con identificación de ACS o agua fría cuando discurra por falso techo. Derivación ø20 (ACS y fría) desde tubería acero inoxidable AISI 304 (con retorno), hasta grifería (en partida aparte). -Saneamiento. Ejecución de red hasta conexión con bajante, colector o arqueta (incluyendo piecería específica para ello), con tubería Polo-Kal NG (conductos insonorizados con 3 capas de polipropileno mineralizado), trazado y diámetros según planos, incluso p.p. de talados en forjados, piezas de sujeción, abrazaderas, codos, tes, y demás piecerío. Salida ø50 desde lavabo (en partida aparte), teniendo en cuenta la posibilidad de que el sifón sea decorativo. Instalación completamente terminada, incluso pruebas de estanqueidad y funcionamiento de redes, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. S/CTE-hs-4/5 y las disposiciones relativas a la prevención de la legionelosis. Incluido: Conexión de la red existente a la ubicación de los nuevos puntos de demanda.							
		Lavandería	1				1,00		
							1,00	183,66	**183,66**
16.01.12	ud	**INST. ZONA HÚMEDA BAÑO F.C. (DUCHA+INOD+LAVABO)**							
		Instalación completa de fontanería (abastecimiento y saneamiento) para lavabo, ducha y/o bañera, inodoro, ubicados en baño, compuesta por lo siguiente: -Abastecimiento. Ejecución de red de distribución a punto de consumo de ACS y agua fría, en pe reticulado (para temperatura continua de funcionamiento de 95ºc y puntual de 110ºc) protegido con coquilla de estructura celular estanca armaflex, ejecutada sobre tubo de PVC corrugado cuando discurra por tabiquería (en color rojo -ACS- y azul -fría), o vista con identificación de ACS o agua fría cuando discurra por falso techo. Derivación ø20 (ACS y fría) desde tubería acero inoxidable AISI 304 (con retorno), hasta grifería (en partida aparte). -Saneamiento. Ejecución de red hasta conexión con bajante, colector o arqueta (incluyendo piecería específica para ello), con tubería Polo-Kal NG (conductos insonorizados con 3 capas de polipropileno mineralizado), trazado y diámetros según planos, incluso p.p. de talados en forjados, piezas de sujeción, abrazaderas, codos, tes, y demás piecerío. Salida ø50 desde lavabo (sanitarios en partida aparte), teniendo en cuenta la posibilidad de que el sifón sea decorativo. Instalación completamente terminada, incluso pruebas de estanqueidad y funcionamiento de redes, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. S/CTE-hs-4/5 y las disposiciones relativas a la prevención de la legionelosis. Incluido: Conexión de la red existente a la ubicación de los nuevos puntos de demanda. PLANTA PRIMERA							
		Baño principal	1				1,00		
		Aseo de planta segunda	1				1,00		
							2,00	268,14	**536,28**
16.01.13	ud	**INST. ZONA HÚMEDA BAÑO F.C. (DUCHA+INOD+LAVABO)**							
		Instalación completa de fontanería (abastecimiento y saneamiento) para lavabo, ducha y/o bañera e inodoro, ubicados en baño, compuesta por lo siguiente: -Abastecimiento. Ejecución de red de distribución a punto de consumo de ACS y agua fría, en pe reticulado (para temperatura continua de funcionamiento de 95ºc y puntual de 110ºc) protegido con coquilla de estructura celular estanca armaflex, ejecutada sobre tubo de PVC corrugado cuando discurra por tabiquería (en color rojo -ACS- y azul -fría), o vista con identificación de ACS o agua fría cuando discurra por falso techo. Derivación ø20 (ACS y fría) desde tubería acero inoxidable AISI 304 (con retorno), hasta grifería (en partida aparte). -Saneamiento. Ejecución de red hasta conexión con bajante, colector o arqueta (incluyendo piecería específica para ello), con tubería Polo-Kal NG (conductos insonorizados con 3 capas de polipropileno mineralizado), trazado y diámetros según planos, incluso p.p. de talados en forjados, piezas de sujeción, abrazaderas, codos, tes, y demás piecerío. Salida ø50 desde lavabo (sanitarios en partida aparte), teniendo en cuenta la posibilidad de que el sifón sea decorativo. Instalación completamente terminada, incluso pruebas de estanqueidad y funcionamiento de redes, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. S/CTE-hs-4/5 y las disposiciones relativas a la prevención de la legionelosis. Incluido: Conexión de la red existente a la ubicación de los nuevos puntos de demanda. PLANTA BAJA							
		Aseos de plantas baja y primera	2				2,00		
							2,00	227,73	**455,46**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
16.01.14	ud	**INST. GRIFO PATIO/ZONA VERDE**							
		Instalación completa de fontanería (abastecimiento) para circuito de grifo de riego o lavabo exterior, compuesta por lo siguiente: -Abastecimiento. Ejecución de red de distribución a punto de consumo agua fría, en pe reticulado (para temperatura continua de funcionamiento de 95ºc y puntual de 110ºc) protegido con coquilla de estructura celular estanca armaflex, ejecutada sobre tubo de PVC corrugado cuando discurra por tabiquería (en color rojo -ACS- y azul -fría), o vista con identificación de ACS o agua fría cuando discurra por falso techo. Derivación ø20 (fría) desde tubería acero inoxidable AISI 304 (con retorno), hasta grifería (en partida aparte). Instalación completamente terminada, incluso pruebas de estanqueidad y funcionamiento de redes, con los diámetros necesarios, incluso con p.p. de conexión a la red general, terminada, y sin aparatos sanitarios. S/CTE-hs-4/5 y las disposiciones relativas a la prevención de la legionelosis. GRIFO GENÉRICO							
		Porche, patio y terraza	3				3,00		
							3,00	70,82	**212,46**
16.01.15	ud	**VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DN40-1 1/2"**							
		Suministro e instalación de válvula reductora de presión, de diámetro DN32-1 1/4", conexión con bridas, equipada con cuerpo de fundición, filtro de malla de acero inoxidable, presión máxima de entrada de 25 bar y presión de salida regulable entre 1 y 6 bar, con orificio roscado para conexión de manómetro y termómetro, juego de contrabridas, tornillería de acero inoxidable, con llave de corte antes y después de acero inoxidable DN40, elementos de montaje y demás accesorios necesarios para su correcto funcionamiento. Totalmente montada, conexionada, regulada y probada. Incluido manómetro y termómetro. Incluye: Replanteo. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.							
		General	1				1,00		
							1,00	40,97	**40,97**
16.01.16	ud	**INODORO ROCA DAMA COMPACTO**							
		Suministro e instalación de taza compacta de inodoro de tanque bajo, para adosar a la pared, de porcelana sanitaria, modelo Roca Dama compacto, con cisterna de inodoro, de doble descarga, de 360x140x355 mm, asiento y tapa de inodoro, de caída amortiguada. Incluso llave de regulación, enlace de alimentación flexible, conexión a la red de agua fría y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de proyecto. PLANTA BAJA							
		Aseos de primera y segunda y baño (aseo de planta baja: preinstalación)	3				3,00		
							3,00	121,22	**363,66**
16.01.17	ud	**LAVABO ROCA PORC. BAJO ENCIMERA C/GRIFERÍA**							
		Lavabo de porcelana vitrificada blanco roca, para colocar empotrado bajo encimera, con grifo iconico a-lp22-20 niquel, con aireador y enlaces de alimentación flexibles, en cromado, incluso válvula de desagüe, sifón de botella de acero inoxidable, llaves de escuadra cromadas, y latiguillos flexibles, completamente instalado y funcionando. Incluso p.p. de medios auxiliares, costes indirectos y limpieza final. Según especificaciones del fabricante, proyecto, CTE y normativa aplicable. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Conexión a la red de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de proyecto. PLANTA BAJA							
		Aseos de primera y segunda y baño (dos); aseo de planta baja: preinstalación	4				4,00		
							4,00	144,47	**577,88**
16.01.18	ud	**PLATO DUCHA KRION LINE 150X80CM C/GRIFERÍA**							
		Suministro e instalación de plato de ducha drion line, dimensiones 150x80cm, blanco, con grifería iconico di 1-20 / dr200-20/d-st-20, con fondo antideslizante, y sifón. Incluso conexión a las redes de agua fría y caliente y a la red de evacuación existente, fijación del aparato y sellado con silicona. Totalmente instalado, conexionado, probado y en funcionamiento. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento soporte de la situación del aparato. Colocación de los elementos de fijación suministrados por el fabricante. Nivelación, aplomado y colocación del aparato. Conexión a la red de evacuación. Montaje de la grifería. Conexión a las redes de agua fría y caliente. Montaje de accesorios y complementos. Sellado de juntas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente colocadas según especificaciones de proyecto.							
		Baño y aseo de planta segunda	2				2,00		
							2,00	212,46	**424,92**
16.01.19	ud	**FREGADERO Y LAVADERO CON GRIFERÍA**							
		Fregadero de acero inoxidable (cocina y txoko) y lavadero (lavandería) con grifería monomando, válvulas y sifón, instalados.							
		Cocina, txoko y lavandería	3				3,00		
							3,00	189,55	**568,65**
							Total 16.01 Fontanería		**8.222,57**
16.02		**CONTRA INCENDIOS**							
16.02.01	ud	**EXTINTOR POLVO 6KG EF.27A-183B**							
		Suministro y montaje de extintor manual móvil, con capacidad de 6 kg. De carga de polvo seco ABC, con eficacia 27a 183b y homologados y certificados por la empresa fabricante y la instaladora. Incluido, material, porte, montaje de extintor y de rótulo de señalización normalizado.							
		Vivienda	1				1,00		
							1,00	54,93	**54,93**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
16.02.02	ud	**EXTINTOR CO2 5 KG C/LANZA EF.89B**							
		Extintor manual móvil cargado con 5 kg de nieve carbónica (CO2) con lanza, homologado para una eficacia 89b contra fuegos eléctricos, equipado con boquilla y soporte a la pared, totalmente instalado, incluso, rótulo de señalización normalizado.							
		Garaje (cuadro y motor)	1				1,00		
							1,00	74,06	**74,06**
16.02.03	ud	**PLACA DE SEÑALIZACION PARA EXTINTOR**							
		Suministro e instalación de : Placa de señalización fotoluminiscente, para extintor, de dimensiones 230 x 340 mm referencia cir 124, según normas UNE 23033-1 y UNE 23035-4. Mano de obra y medios auxiliares.							
		Extintores	2				2,00		
							2,00	10,25	**20,50**
							Total 16.02 Contra incendios		**149,49**
16.03		**CALEFACCIÓN Y ACS**							
16.03.01	ud	**BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA 8 KW CON DEPÓSITO DE ACS 230 L**							
		Bomba de calor aire-agua de baja temperatura tipo Daikin Altherma 3 de 8 kW (SCOP 4,61 a 35 °C, a+++), unidad exterior en el fondo norte de la terraza técnica, bajo el tramo trasero del faldón de C. del Peso y tras la celosía V13, sobre bancada antivibratoria, ventilada y registrable desde la terraza y unidad interior con depósito de ACS de 230 L y resistencia de apoyo integrada en el almacenaje de planta baja, con puesta en marcha.							
		Almacenaje de planta baja / cubierta	1				1,00		
							1,00	8.303,92	**8.303,92**
16.03.02	ud	**JUEGO CONEXIÓN HIDRÁULICO SALIDA SUPERIOR**							
		Suministro y montaje de set conexión circuito de calefacción/refrigeración para instalación sobre pared hacia arriba. Todos los conductos de calefacción, refrigeración, llenado agua, ACS, etc. Salen por la parte superior del equipo.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	128,56	**128,56**
16.03.03	ud	**CABLE INTERCONEXIÓN BUS 30M**							
		Suministro e instalación de cable de interconexión Modbus entre equipos interior y exterior de aerotermia, de hasta 30m de longitud.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	33,06	**33,06**
16.03.04	ud	**JUEGO DE MONTAJE Y FIJACIONES**							
		Suministro y montaje de juego de montaje y fijaciones de equipos interior y exterior de aerotermia.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	80,80	**80,80**
16.03.05	ud	**ROLLO 25M TUBERIA DOBLE AISLADA B&F 7/8-5/8 C/TUERCA**							
		Suministro e instalación de tubería frigorífica doble preaislada de cobre de 0,8mm de espesor y diámetros 3/8" y 5/8". Longitud de 25m. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	239,51	**239,51**
16.03.06	ud	**VISOR REFRIGERANTE**							
		Suministro e instalación de visor de refrigerante.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	33,06	**33,06**
16.03.07	ud	**ALIMENTACIÓN AGUA FRÍA PARA CALEFACCIÓN**							
		Suministro y montaje de sistema de llenado del circuito, así como de medición de consumo de agua de la instalación de calefacción, formado con tubería de cobre rígido, de diámetro 22mm y 1mm de espesor, válvula de cierre tipo esfera, filtro, manómetro a la entrada, estabilizador de presión, válvula antiretorno, contador de agua de abastecimiento preparado para telegestión y un desconectador automático, manómetro en la salida y válvula de cierre tipo esfera. El desconectador automático será capaz de evitar el reflujo del agua en caso de caída de presión de la red pública. El llenado será manual y también se instalará un presostato que actúe de alarma y pare los equipos. Los elementos mínimos serán los siguientes: .- 2 Válvulas de cierre de diámetro 3/4" .- 1 Filtro agua en y de diámetro 3/4" .- 1 Válvula de retención 3/4" (no necesaria si se monta desconector) .- 1 Contador agua impulsos c/telegestión DN13-1/2" .- 1 Válvula reductora de presión (seguridad equipos) 3/4" sin manómetro (concretar si es necesaria en función de la presión de acometida) .- 1 Desconector hidráulico ca295-3/4"a conexión roscada .- 1 Manómetro glicerina 6 bar radial 3/4" .- 1 Partida de tubo UNE-EN 10255 negro o cobre de diámetro DN20-3/4" .- Aislamiento de todos los conductos y elementos con coquilla de fibra de vidrio de 30 mm de espesor y acabado en chapa de aluminio. Incluye: Replanteo del recorrido de las tuberías, todos los elementos descritos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tuberías, accesorios y piezas especiales. Colocación del aislamiento. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	257,12	**257,12**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
16.03.08	ud	**VACIADOS DE LA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN** Suministro e instalación de vaciados conducidos a desagüe, con llave de corte independiente por elemento, de todos los elementos que lo requieran, según esquema de principio, incluyendo los embudos de descarga de las válvulas de seguridad, formado con tubería de cobre rígido, de diámetro 32mm y 1mm de espesor. Mano de obra y medios auxiliares. Nota: Se incluye los vaciados de los equipos interior y exterior, vaso de inercia y armarios de colectores, a concretar con dirección facultativa.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	165,30	**165,30**
16.03.09	ud	**VASO EXPANSION CALEF WAFT 10BAR 24L 3/4 CMR** Suministro e instalación de vaso de expansión waft membrana recambiable, para instalación de calefacción. Capacidad: 24 Litros. Presión de precarga: 2 Bar. Diámetro: 280 mm, altura: 473 mm. Conexión: 3/4". Presión máxima: 10Bar. Peso 5kg. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	190,27	**190,27**
16.03.10	ud	**VASO EXPANSION ACS WAFT 10BAR 19L 1 AMR** Suministro e instalación de vaso de expansión waft membrana recambiable, para instalación de ACS. Capacidad: 19 Litros. Presión de precarga: 2 Bar. Diámetro: 280 mm, altura: 425 mm. Conexión: 1". Presión máxima: 10Bar. Peso 5kg. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	238,88	**238,88**
16.03.11	ud	**VALVULA SEGURIDAD 3/4" 3 KGS** Suministro e instalación de válvula de seguridad 3/4" de 3kgs. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	130,14	**130,14**
16.03.12	ud	**VALVULA SEGURIDAD 3/4" 7 KGS** Suministro e instalación de válvula de seguridad 3/4" de 7kgs. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	140,49	**140,49**
16.03.13	m	**RETICULADO POLYTHERM 32x2,9MM EVOHFLEX PRO BARRERA ANTIOXIGENO** Suministro e instalación de conducto de polietileno reticulado Polytherm, con barrera antioxígeno, pro antidifusión, PE-RT II, suministrada en rollo de 32mm de diámetro exterior, para suelo radiante, diámetro 32x2,9mm de espesor exterior según une en iso 15875. Protección contra oxigeno según UNE 1264-4. Temperatura máxima de trabajo 95ºc a 9,1 bares de presión. Espesor de 2,9 mm.. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas. Se incluye aislamiento mediante coquilla de caucho elastomérico o similar, en los tramos que se considere necesario en el replanteo de obra, en función de los recorridos de la red. TRAMO ENTRE GRUPOS BOMBEO Y COLECTORES DEL CIRCUITO CORRESPONDIENTE							
		Según instalación	23				23,00		
							23,00	5,51	**126,73**
16.03.14	ud	**FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 1 1/2" 0-100ºC 16BAR** Suministro e instalación de filtro de malla en y para circuitos de agua de 1 1/2" con doble malla de 0,25mm. Presión máxima de trabajo 16bar y temperatura máxima 100ºc. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	142,75	**142,75**
16.03.15	ud	**SEPARADOR MICROBURBUJAS 1 1/2"** Suministro e instalación de separador de microburbujas exvoid de 1 1/2". Incluido material, mano de obra, pequeño material, medios auxiliares, pruebas, completamente funcional.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	135,90	**135,90**
16.03.16	ud	**SEPARADOR LODOS EXDIRT 1 1/2"** Suministro e instalación de separador de lodos exdirt de 1 1/2". Incluido material, mano de obra, pequeño material, medios auxiliares, pruebas, completamente funcional.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	135,90	**135,90**
16.03.20	m²	**SUELO RADIANTE COMPACTO (TUBO PE-Xa 16×1,8, PASO 10–15 CM)** Suelo radiante compacto con tubo PE-Xa 16 × 1,8 mm con barrera antioxígeno, paso 15 cm (10 cm en baños y aseos), un circuito por estancia, sobre placa de tetones, incluso pruebas de presión; según los planos LO-H9 y LO-H10.							
		Superficie con suelo radiante	1	176,00			176,00		
		Porche (circuito previsto)	1	12,30			12,30		
							188,30	24,21	**4.558,74**
16.03.21	ud	**COLECTOR DE SUELO RADIANTE CON CAUDALÍMETROS Y CABEZALES** Colector de suelo radiante con caudalímetros, cabezales electrotérmicos, purgadores, llaves y armario, para los circuitos de cada planta.							
		Plantas baja, primera y segunda	3				3,00		
							3,00	469,35	**1.408,05**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
16.03.22	ud	**AD324 TERMOSTATO AMBIENTE WIFI SMART TC° CON CABLE** .- PLANTA BAJA							
		Un termostato por bloque y planta	6				6,00		
							6,00	80,80	**484,80**
16.03.23	ud	**SONDA SYMARO QAC22 TEMP. EXTERIOR -35-70ºC** Suministro e instalación de sonda, siemens, symaro pasiva de temperatura para exterior. Rango de utilización -35 a 70ºc, con ni 1000 ohmios a 0ºc como elemento sensor. Constante de tiempo de 14 minutos. Conexión a dos hilos. Grado de protección IP54. Incluso accesorio, pequeño material, mano de obra de instalación y pruebas.							
		General	1				1,00		
							1,00	33,06	**33,06**
								Total 16.03 Calefacción y ACS	**16.967,04**
16.04		**VENTILACIÓN**							
16.04.01	ud	**REJILLA CIRCULAR VISTA Ø125 DE ALUMINIO ANODIZADO EN BOCAS DE EXTRACCIÓN** Rejilla de extracción circular vista de Ø125 mm de aluminio anodizado (tipo Mayfe o la marca que fije la dirección facultativa), enrasada en techo o falso techo, con su marco de montaje y conexión al conducto Ø125.							
		Bocas de extracción de los planos LO-H5 y LO-H6 (la campana va aparte y la salida de aire de la cámara Cupolex no cuenta como boca)	10				10,00		
							10,00	34,30	**343,00**
16.04.02	ud	**EXTRACTOR SILENCIOSO EN LÍNEA DE MOTOR INDEPENDIENTE (TIPO SOLER & PALAU) EN FALSO TECHO** Extractor helicocentrífugo en línea de bajo nivel sonoro para conducto Ø125 (tipo Soler & Palau TD-Silent o equivalente), con motor independiente de la rejilla, montado en el falso techo del local con soportes antivibratorios y conexión flexible, regulación de velocidad y funcionamiento continuo a caudal de DB-HS 3; uno por boca.							
		Uno por boca de extracción (planos LO-H5 y LO-H6)	10				10,00		
							10,00	239,19	**2.391,90**
16.04.03	ud	**AIREADOR DE ADMISIÓN EN CARPINTERÍA (MICROVENTILACIÓN)** Aireador de admisión integrado en la carpintería o microventilación de los locales secos, con caudal según el DB-HS 3.							
		Dormitorios, salón, biblioteca, txoko	9				9,00		
							9,00	37,91	**341,19**
16.04.04	m	**MONTANTE INT. INSON. DBLUE JIMTEN PPR D110MM** Suministro y montaje de bajante interior insonorizada de la red de evacuación de aguas residuales, formada por tubo de polipropileno con carga mineral, insonorizado, dblue "jimten", de 125 mm de diámetro y 5,5 mm de espesor. Incluso p/p de material auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas especiales colocados mediante unión a presión con junta elástica. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado de la bajante. Presentación en seco de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Limpieza de la zona a unir, colocación de la junta elástica y conexión de las piezas. Realización de pruebas de servicio. Se incluye trabajos de formación de paso a cubierta y posterior remate compatible con cubierta de tejas existente, sellado tipo wakaflex o similar, completamente terminado y estanco. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto.							
		Montantes de extracción a cubierta	1	20,00			20,00		
							20,00	13,22	**264,40**
16.04.05	m	**CONDUCTO AC GALV. D135MM** Suministro y colocación de conducto circular para instalación de ventilación formado por tubo de chapa de acero galvanizado de pared simple helicoidal, de 135 mm de diámetro y 0,5 mm de espesor, colocado en posición vertical. Incluso p/p de recorte de materiales, uniones, refuerzos, embocaduras, tapas de registro, elementos de fijación, conexiones, accesorios y piezas especiales, sin incluir compuertas de regulación o cortafuego, ni rejillas y difusores. Totalmente montado, conexionado y probado por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Incluye: Replanteo y trazado del conducto. Presentación de tubos, accesorios y piezas especiales. Colocación y fijación de tubos, accesorios y piezas especiales. Realización de pruebas de servicio. Criterio de medición de proyecto: Longitud proyectada, según documentación gráfica de proyecto, medida entre los ejes de los elementos o de los puntos a conectar, sin descontar las piezas especiales. Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de proyecto. EXTRACCIÓN CAMPANA COCINA A CUBIERTA							
		Campana de cocina a cubierta	1	12,00			12,00		
							12,00	16,15	**193,80**
16.04.06	ud	**ASPIRADOR GIRATORIO C/SOMBRERO DINÁMICO** Suministro y montaje en el extremo exterior del conducto de extracción (boca de expulsión) de aspirador giratorio con sombrero dinámico, de aluminio (dureza h-24), para conducto de salida de 250 mm de diámetro exterior, para ventilación de cocinas. Incluso p/p de elementos de anclaje y sujeción. Totalmente montado. Incluye: Replanteo. Fijación y colocación mediante elementos de anclaje. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto. TERMINACIÓN EN CUBIERTA DE SALIDA EXTRACCIÓN CAMPANA EXTRACCIÓN CAMPANA COCINA A CUBIERTA							
		Salidas a cubierta	3				3,00		
							3,00	55,10	**165,30**
								Total 16.04 Ventilación	**3.699,59**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
16.05		**ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN**							
16.05.01	m	**ZANJAS RED TIERRAS EXTERIOR**							
		Apertura de zanja en jardin y posterior relleno, para formacion de red de tierras edificio, de dimensiones 30x60cm. Comprende p.p. Maquinaria, mano de obra necesaria. ZANJA RED TIERRAS 10 10,0000							
		Según instalación	10				10,00		
							10,00	15,90	**159,00**
16.05.02	m	**CABLE DESNUDO CU 1X35MM2 ANILLO DE TIERRAS ESTRUCTURA**							
		Cable desnudo Cu 1x35mm², según ITC-BT-18 del reglamento electrotécnico para baja tensión Real Decreto 842/2002, totalmente instalado, conexionado y comprobado compuesto de: - 1 M. Cable desnudo Cu 1x35mm² - p.p. Soldadura aluminotérmica - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje - p.p. Mano de obra de instalación							
		Según instalación	15				15,00		
							15,00	8,14	**122,10**
16.05.03	ud	**PICA TOMA TIERRA DE ACERO COBRIZADO 2M 3/4" DIAMETRO**							
		Pica toma tierra de acero cobrizado 2m 3/4" diámetro, según ITC-BT-18 del reglamento electrotécnico para baja tensión Real Decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y comprobada compuesta de: - 1 U. Pica toma tierra de acero cobrizado 2m 3/4" diámetro - p.p. Soldadura aluminotérmica - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje - p.p. Mano de obra de instalación							
		Según instalación	4				4,00		
							4,00	19,93	**79,72**
16.05.04	ud	**CAJA DE SECCIONAMIENTO TIERRA HASTA CABLE CU 1X50MM2**							
		Caja de seccionamiento tierra hasta cable Cu 1x50mm², según ITC-BT-18 del reglamento electrotécnico para baja tensión Real Decreto 842/2002, totalmente instalada, conexionada y comprobada compuesta de: - 1 U. Caja de seccionamiento tierra hasta cable Cu 1x50mm² - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje - p.p. Mano de obra de instalación							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	26,43	**26,43**
16.05.05	ud	**EJECUCIÓN NICHO DE OBRA PARA ALOJAR CPM ACOMETIDA**							
		Ejecución de nicho de obra en fachada exterior existente para alojar cgp de acometida eléctrica, caja de fusibles y los elementos necesarios, incluido corte, picado y recibido interior de mortero, puerta y cerradura reglamentarias, según condicionado de la compañía distribuidora.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	222,21	**222,21**
16.05.06	ud	**EQUIPO DE MEDIDA CPM2E4 45 KW TRIF.**							
		Suministro e instalación de caja para un contador monofasico ref: Cpm1-e2 m, para suministros individuales de potencia inferior a 15 kW. Para contadores monofásicos electrónicos multifunción, con una base portafusibles buc y un dispositivo de neutro seccionable mediante tornillería, preparados para conexión mediante terminal de pala. El ángulo de apertura de la puerta respecto a la base es superior a 90º, los fusibles a utilizar para esta caja serian: Nh-00 ó nh-000 de 63, 80 ó 100amp. Incluido material auxiliar, cableado y conexionado, completamente colocado. Caracteristicas tecnicas: Envolvente fabricada en poliéster prensado en caliente, reforzado con fibra de vidrio, color gris ral 7035. Dim.: 432X330x210mm, protección contra polvo y agua IP43 y contra impactos IK09, doble aislamiento, auto extinguible a 960º., Clase térmica del poliéster e (150º), resistente a las principales agresiones químicas, ambientales y a la acción de los uv, cierre mediante tres puntos con llave triangular y sistema de bloqueo por candado, doble fondo con troqueles realizados, pantalla transparente y aislante con elementos para su precintado, base de neutro seccionable, base fusible seccionable en carga de tamaño 00, hasta 160a, mirilla para la visualización de su interior, placa de señalización de riesgo eléctrico, cableado. Incluye: Replanteo de la situación de los conductos y anclajes de la caja. Fijación. Colocación de tubos y piezas especiales. Conexionado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	117,05	**117,05**
16.05.07	m	**ZANJA ELECTRIFICACIÓN ACOMETIDA 3XPVC63**							
		Excavación de zanja para línea de acometidas y/o derivaciones eléctricas, consistente en el replanteo, excavación, colocación de 3 tubos de PVC de 63mm de diámetro, relleno y cierre de zanja, preparación y restitución de pavimento existente en el interior de parcela. Incluido material, maquinaria, mano de obra, completamente terminado.							
		Según instalación	6				6,00		
							6,00	16,96	**101,76**
16.05.08	ud	**CUADRO GENERAL Y SUBCUADRO DE VIVIENDA (ELECTRIFICACIÓN ELEVADA)**							
		Cuadro general de mando y protección (armario de instalaciones de planta primera) y subcuadro de planta segunda, para electrificación elevada (ITC-BT-25) con los circuitos C1–C13, protecciones magnetotérmicas y diferenciales, montado.							
		Cuadro general	1				1,00		
		Subcuadro planta segunda (prorrata)	0,50				0,50		
							1,50	1.128,25	**1.692,38**
16.05.09	m	**TUBO REFORZADO IP-54 16MM**							
		Tubo corrugado marca Aiscan mod. CHF o equivalente, diámetro nominal 16 mm, libre halógenos, IP-54, grado de protección 7 según norma UNE 20 324, resistencia al impacto >2j a -5ºc y a la compresión >320 n, incluso p.p.De fijaciones y accesorios de unión y derivación, totalmente instalado.							
		Según instalación	160				160,00		
							160,00	0,51	**81,60**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
16.05.10	ud	**MI TUBO REFORZADO IP-54 20MM**							
		Tubo corrugado marca Aiscan mod. CHF o equivalente, diámetro nominal 20 mm, libre halógenos, IP-54, grado de protección 7 según norma UNE 20 324, resistencia al impacto >2j a -5ºc y a la compresión >320 n, incluso p.p.De fijaciones y accesorios de unión y derivación, totalmente instalado.							
		Según instalación	480				480,00		
							480,00	0,57	**273,60**
16.05.11	m	**TUBO REFORZADO IP-54 25MM**							
		Tubo corrugado marca Aiscan mod. CHF o equivalente, diámetro nominal 25 mm, libre halógenos, IP-54, grado de protección 7 según norma UNE 20 324, resistencia al impacto >2j a -5ºc y a la compresión >320 n, incluso p.p.De fijaciones y accesorios de unión y derivación, totalmente instalado.							
		Según instalación	70				70,00		
							70,00	0,64	**44,80**
16.05.12	m	**TUBO REFORZADO IP-54 32MM**							
		Tubo corrugado marca Aiscan mod. CHF o equivalente, diámetro nominal 32 mm, libre halógenos, IP-54, grado de protección 7 según norma UNE 20 324, resistencia al impacto >2j a -5ºc y a la compresión >320 n, incluso p.p.De fijaciones y accesorios de unión y derivación, totalmente instalado.							
		Según instalación	30				30,00		
							30,00	0,70	**21,00**
16.05.13	m	**LINEA RZ1-K 3G16MM2 MULTIPOLAR**							
		Línea cable libre de halogenos multiconductor, RZ1-k 0.6/1 Kv 3x16 mm². - 3 Mts.Cable RZ1-k 0.6/1 Kv 1x16 mm². - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje. - p.p. Mano de obra de instalación.							
		Según instalación	15				15,00		
							15,00	24,42	**366,30**
16.05.14	m	**LÍNEA H07Z1-K 1,5MM2 UNIPOLAR**							
		Suministro e instalación de línea cable H07Z1-k, 450/750v, cobre, unipolar, 1.5Mm2. - 1 Mts.Cable RZ1-k 1x1.5Mm2. - Incluido tubo de PVC correspondiente - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje. - p.p. Mano de obra de instalación.							
		Según instalación	600				600,00		
							600,00	0,95	**570,00**
16.05.15	m	**LÍNEA H07Z1-K 2,5MM2 UNIPOLAR**							
		Suministro e instalación de línea cable H07Z1-k, 450/750v, cobre, unipolar, 2.5Mm2. - 1 Mts.Cable RZ1-k 2.5Mm2. - Incluido tubo de PVC correspondiente - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje. - p.p. Mano de obra de instalación.							
		Según instalación	1.10 0				1.100,00		
							1.100,00	1,06	**1.166,00**
16.05.16	m	**LÍNEA H07Z1-K 6MM2 UNIPOLAR**							
		Suministro e instalación de línea cable H07Z1-k, 450/750v, cobre, unipolar, 6mm². - 1 Mts.Cable RZ1-k 1x6mm². - Incluido tubo de PVC correspondiente - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje. - p.p. Mano de obra de instalación.							
		Según instalación	200				200,00		
							200,00	2,12	**424,00**
16.05.17	m	**LINEA RZ1-K 3G6MM2 MULTIPOLAR**							
		Según instalación	30				30,00		
							30,00	7,08	**212,40**
16.05.18	ud	**PUNTO DE LUZ BAJO TUBO FLEXIBLE PVC FLEXIBLE LIBRE DE HAL**							
		Punto de luz simple desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-k 3x1,5mm² bajo tubo PVC flexible libre de halógenos, según reglamento electrotécnico para baja tensión Real Decreto 842/2002, totalmente instalado, conexionado y comprobado compuesto de: - 15 M. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-k(as) 1x1,5mm² - 5 M. Tubo PVC flexible libre de halógenos m20 - 1Ud. Caja estanca 100x100x55 7conos PG16 - p.p. Regletas de conexión, pequeño material y accesorios de montaje - p.p. Mano de obra de instalación .- PLANTA BAJA							
		Puntos de luz y apliques (LO-H7, LO-H8)	32				32,00		
							32,00	9,54	**305,28**
16.05.19	ud	**PUNTO DE EMERGENCIA BAJO TUBO FLEXIBLE PVC FLEXIBLE LIBRE DE**							
		Punto de luz simple desde caja de registro de cable unipolar tipo Cu H07Z1-k 3x1,5mm² bajo tubo PVC flexible libre de halógenos, según reglamento electrotécnico para baja tensión Real Decreto 842/2002, totalmente instalado, conexionado y comprobado compuesto de: - 15 M. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-k(as) 1x1,5mm² - 5 M. Tubo PVC flexible libre de halógenos m20 -1Ud caja estanca 100x100x55 7conos PG16 - p.p. Regletas de conexión, pequeño material y accesorios de montaje - p.p. Mano de obra de instalación EMERGENCIA AERLUX SERIE 10 300LM							
		Emergencias	2				2,00		
							2,00	9,54	**19,08**
16.05.20	ud	**PUNTO DE TOMA DE CORRIENTE 16A TUBO FLEXIBLE LIBRE HALOGENOS**							
		Punto de toma de corriente bajo tubo PVC flexible libre de halógenos, según reglamento electrotécnico para baja tensión Real Decreto 842/2002, totalmente instalado, conexionado y comprobado compuesto de: - 24 M. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-k(as) 1x2,5mm² - 8 M. Tubo PVC flexible libre de halógenos m20 - 1Ud. Caja estanca 100x100x55 7conos PG16 - p.p. Regletas de conexión, pequeño material y accesorios de montaje - p.p. Mano de obra de instalación							
		Tomas 16 A	72				72,00		
							72,00	10,07	**725,04**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
16.05.21	ud	**PUNTO DE TOMA DE CORRIENTE 16A ESTANCA TUBO FLEX. LIBRE HALOG.**							
		Punto de toma de corriente estanco bajo tubo PVC flexible libre de halógenos, según reglamento electrotécnico para baja tensión Real Decreto 842/2002, totalmente instalado, conexionado y comprobado compuesto de: - 24 M. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-k(as) 1x2,5mm² - 8 M. Tubo PVC flexible libre de halógenos m20 - 1Ud. Caja estanca 100x100x55 7conos PG16 - p.p. Regletas de conexión, pequeño material y accesorios de montaje - p.p. Mano de obra de instalación							
		Tomas exteriores estancas	2				2,00		
							2,00	10,60	**21,20**
16.05.22	ud	**PUNTO DE TOMA DE CORRIENTE 25A TUBO FLEXIBLE LIBRE HALOGENOS**							
		Punto de toma de corriente bajo tubo PVC flexible libre de halógenos, según reglamento electrotécnico para baja tensión Real Decreto 842/2002, totalmente instalado, conexionado y comprobado compuesto de: - 24 M. Cable unipolar tipo Cu H07Z1-k(as) 1x6mm² - 8 M. Tubo PVC flexible libre de halógenos m25 - 1Ud. Caja estanca 100x100x55 7conos PG16 - p.p. Regletas de conexión, pequeño material y accesorios de montaje - p.p. Mano de obra de instalación							
		Horno y placa	2				2,00		
							2,00	15,86	**31,72**
16.05.23	ud	**PUNTO DE ALIMENTACION A PERSIANA**							
		Punto de toma de corriente 16a totalmente instalado compuesto de: - 15 Ml cable unipolar tipo Cu 07Z1-K de sección 2,5mm². - 5 Ml tubo PVC flexible corrugado m20. - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje. - p.p. Mano de obra de instalación.							
		Persianas (7) y estores (2)	9				9,00		
							9,00	10,07	**90,63**
16.05.24	ud	**PUNTO VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN**							
		Punto de ventilación, empotrado con cable de cobre 07Z1-K de 2,5 mm², 4 mm² o 6 mm², según corresponda al equipo, cero halógenos marca General Cable o equivalente bajo tubo corrugado 25 mm de diámetro cero halógenos marca aiscan o equivalente, con parte proporcional de cajas de empotrar de paso y derivación, fijaciones, accesorios de unión y derivación, bornas, totalmente conexionado e instalado.							
		Extractores (10) y campana	11				11,00		
							11,00	9,54	**104,94**
16.05.25	ud	**PUNTO INTERRUPTOR EMPOTRADO**							
		Punto de interruptor empotrado con cable de cobre 07Z1-K de 1,5 mm² cero halógenos marca General Cable o equivalente bajo tubo corrugado 20 mm de diámetro cero halógenos marca aiscan o equivalente, con parte proporcional de cajas de empotrar de paso y derivación, fijaciones, accesorios de unión y derivación, bornas, totalmente conexionado e instalado. .- PLANTA BAJA							
		Interruptores	15				15,00		
							15,00	13,78	**206,70**
16.05.26	ud	**PUNTO CONMUTADOR EMPOTRADO**							
		Punto de conmutador con cable unipolar no propagador del incendio y emisión de humos y opacidad reducida, según norma UNE 21123 p4-5 y UNE 21.1002·, H07z1-k de 1,5 mm², tubo corrugado protegido doble capa, de d=16 mm de diámetro y cajas de empotrar de paso y derivación, totalmente conexionado e instalado. .- PLANTA BAJA							
		Conmutados	10				10,00		
							10,00	9,69	**96,90**
16.05.27	ud	**PUNTO EQUIPOTENCIAL BAÑOS ASEOS**							
		Alimentación a cuartos de baño y aseo para la toma equipotencial, con parte proporcional de cable de cobre v-750 de 4 mm² , tubo corrugado de 20 mm de diámetro y cajas de empotrar de paso y derivación, totalmente conexionado e instalado. Instalación equipotencial de cuarto húmedo completa. CUARTOS HÚMEDOS							
		Baños y aseos	4				4,00		
							4,00	6,26	**25,04**
16.05.28	ud	**CELER PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 50W 4000K C2**							
		Pantalla LED estanca marca celer. Modelo monoblock c2. Potencia 50w. Temperatura color 4.000 ºk. Emite 6.000 Lúmenes. Protección IP65, IK08. Longitud: 157Cm. Cuerpo y difusor de policarbonato y cierres de acero inoxidable.							
		Garaje y almacenaje	3				3,00		
							3,00	72,34	**217,02**
16.05.29	ud	**DOWNLIGHT ALUMBR. EXT. IP65 ARKOSLIGHT SWAP**							
		Suministro e instalación de luminaria downlight, arkoslight swap xl, asymmetric, para alumbrado exterior, estanco.							
		Exteriores	4				4,00		
							4,00	95,40	**381,60**
16.05.30	ud	**APLIQUE RZB HOME 501 40CM 24W LED**							
		Suministro e instalación de aplique rzb home 501 40cm 24w LED							
		Apliques	7				7,00		
							7,00	28,49	**199,43**
16.05.31	ud	**EMERGENCIA AERLUX SERIE 10 300LM**							
		Luminaria de emergencia LED marca Aerlux, modelo serie 10. Emite 300 lúmenes. 1H de autonomía, con batería de Ni-Cd estándar de alta temperatura. IP44, IK04. Grado de aislamiento: Clase II. LED indicador de presencia de red y carga de batería. Dimensiones: 255X89x37mm. Incluido marco y dispositivo para empotrar en pared o techo s10, blanco 10-dp, completamente instalada y probada.							
		Emergencias	2				2,00		
							2,00	45,56	**91,12**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
16.05.32	ud	**INTERRUPTOR JUNG LS990 BL** Interruptor unipolar Jung LS990 color blanco totalmente instalado compuesto de: - 1Ud. Interruptor unipolar serie Jung LS990 color blanco completo. - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje. - p.p. Mano de obra de instalación. .- PLANTA BAJA							
		Interruptores	15				15,00		
							15,00	12,37	**185,55**
16.05.33	ud	**CONMUTADOR JUNG LS990 BL** Conmutador serie Jung LS990 color blanco totalmente instalado compuesto de: - 1Ud. Conmutador serie Jung LS990 color blanco completo. - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje. - p.p. Mano de obra de instalación. .- PLANTA BAJA							
		Conmutadores	10				10,00		
							10,00	15,49	**154,90**
16.05.34	ud	**ENCHUFE 25A LEGRAND** Toma corriente 25 A mod. Legrand totalmente instalada compuesta de: - 1Ud. Toma corriente 25 A mod. Legrand completa. - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje. - p.p. Mano de obra de instalación.							
		Horno y placa	2				2,00		
							2,00	17,07	**34,14**
16.05.35	ud	**ENCHUFE JUNG LS990 BL** Toma corriente 16 A serie Jung LS990 color blanco totalmente instalada compuesta de: - 1Ud. Toma corriente 16 A serie Jung LS990 color blanco completa. - p.p. Pequeño material y accesorios de montaje. - p.p. Mano de obra de instalación.							
		Tomas 16 A	72				72,00		
							72,00	12,37	**890,64**
16.05.36	ud	**PULSADOR DOBLE PERSIANA JUNG LS990 BL** Pulsador Jung LS990 color blanco formado por: - 1 Pulsador completo Jung LS990. - 1 Caja 64x64.							
		Accionadores de persiana / estor (el V12 no lleva estor: vidrio de control solar)	9				9,00		
							9,00	19,07	**171,63**
16.05.37	ud	**PREINSTALACIÓN DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (DB-HE 6)** Conducción de cables para la futura recarga del vehículo eléctrico (ITC-BT-52): tubo vacío Ø32 mm desde el cuadro general por el montante hasta una caja de registro en el muro del garaje, con guía; según el plano LO-H7.							
		Garaje	1				1,00		
							1,00	189,55	**189,55**
							Total 16.05 Electricidad e iluminación		**9.822,46**
16.06		**TELECOMUNICACIONES**							
16.06.01	ud	**CAPTACIÓN DE SEÑALES RTV** Conjunto de captación de señales de TV terrenal DAB y FM formado por antenas para DAB, uhf y FM, mástil de tubo de acero galvanizado, torreta autoestable, incluso anclajes, cable coaxial, conductor de tierra y material de sujección, completamente instalado.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	371,00	**371,00**
16.06.02	ud	**AMPLIFICADOR TV** Equipo distribución de TV para 1/2 usuarios, hasta 6 tomas de usuario. Amplificador y alimentador para TV digital y terrestre. Instalado en armario ICT. Medida la unidad terminada.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	270,30	**270,30**
16.06.03	ud	**PUNTO DE ACCESO DE USUARIO RTV Y RED DE DISPERSIÓN** Distribución de señal de RTV para toda la vivienda, incluso cable coaxial, canalizaciones, conectores, distribuidores, derivadores, cajas y punto de acceso de usuario (PAU) para los servicios de radio y televisión tanto terrenal como de satélite, incluido cable duplicado y repartidores para toda la vivienda, desde entrada a la vivienda hasta tomas finales, material de fijación instalado y debidamente conexionado. Alojado en rtr de vivienda. Probado y funcionando según reglamento de telecomunicaciones.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	381,60	**381,60**
16.06.04	m	**CABLE UTP CATEGORIA 6A** Cable utp cat 6 lsfh libre de halógenos.							
		Según instalación	100				100,00		
							100,00	2,12	**212,00**
16.06.05	ud	**INTERCONEXIÓN CON OPERADOR** P.A. Interconexión con operador teleco							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	127,20	**127,20**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
16.06.06	ud	**REG. PASO TIPO C, T D= 20 mm.**							
		Registro de paso solera o similar, tipo c, de 150x160x120 mm, diámetro máximo de tubo de 20 mm y 4 entradas en cada lateral, formado por una caja aislada para empotrar, según norma une en 50298 con rigidez dieléctrica mínima de 15kv/mm, incluído accesoríos y fijaciones. Medida la unidad instalada. PEQUEÑOS CAJAS DE REGISTROS DE PASO PARA CONEXIÓN							
		Según instalación	3				3,00		
							3,00	16,15	**48,45**
16.06.07	ud	**VIDEOPORTERO**							
		Instalación de kit de portero electrónico para vivienda unifamiliar compuesto de: Placa exterior de calle con pulsador de llamada, alimentador, abrepuertas y teléfono. Incluso cableado y cajas. Totalmente montado, conexionado y puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto funcionamiento. Nota: Dispondrá de 2 pantallas interiores, ubicadas en planta primera y planta baja. Incluye: Instalación de tubos, cajas de derivación y conductores de señal y eléctricos. Colocación de teléfonos y repetidores de llamada interiores. Colocación de la placa exterior. Colocación del abrepuertas. Colocación del alimentador. Puesta en marcha. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de proyecto.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	614,80	**614,80**
16.06.08	m	**CANALIZACION TELEFONÍA EXTERIOR**							
		Canalización de telefonía externa, bajo tubo enterrado con 3 conductos de PVC de 63 mm. De diámetro, de acuerdo a la serie de normas UNE 50086 (> 450 n, 15 joules), distanciadores cada 70 cm, cuerda guía para cables, conexión de tendido exitente y paso de conducción aérea a enterrada . Instalación hasta registro principal. Según las indicaciones de la compañía suministradora.							
		Según instalación	35				35,00		
							35,00	11,66	**408,10**
16.06.09	ud	**CAJA Y DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA EN R.S.**							
		Armario metálico para registro de instalaciones de ICT, dimensiones 450x450x150 mm (alto x ancho x profundo), para instalación interior, grado de protección IP33 IK3, para instalación empotrada, colocado, incluso ayudas de albañilería. Se incluye su equipamiento con cableado, PAU de telefonía, repartidores y cableado completo para toda la vivienda hasta tomas finales, derivadores de red de RTV y de red de cables coaxiales de tba, así como las regletas y cajas de segregación de cables de pares y de fibra óptica y el paso de cables de pares trenzados y de fibra óptica. Terminado completo.							
		Según instalación	1				1,00		
							1,00	148,40	**148,40**
16.06.10	ud	**TOMA DE TELEVISION JUNG LS990 BL**							
		Suministro e instalación de base de acceso terminal (base de toma blindada RTV+sat), banda 5-2.150Mhz, para conexión final o en estrella,; Toma doble dos módulos con embellecedor y tapa ciega para televisión y telecomunicaciones por cable, tipo Jung LS990.							
		Tomas de TV / datos (LO-H7, LO-H8)	7				7,00		
							7,00	13,78	**96,46**
							Total 16.06 Telecomunicaciones		**2.678,31**
							Total capítulo 16. Instalaciones		**41.539,46**

Capítulo 18. Control de calidad

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
18.01		**ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN**							
18.01.01	ud	**ENSAYO MUESTRA ACERO**							
		Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de dos barras de acero corrugado de un mismo lote, tomada en obra, para la determinación de las siguientes características: Sección media equivalente según UNE-EN iso 15630-1, características geométricas del corrugado según UNE-EN 10080, doblado/desdoblado según UNE-EN iso 15630-1. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del plan de control de calidad.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	140,00	**140,00**
18.01.02	ud	**ENSAYO MUESTRA HORMIGON**							
		Ensayo a realizar en laboratorio acreditado en el área técnica correspondiente, sobre una muestra de hormigón fresco, tomada en obra según UNE-EN 12350-1, para la determinación de las siguientes características: Consistencia del hormigón fresco mediante el método de asentamiento del cono de abrams según UNE-EN 12350-2 y resistencia característica a compresión del hormigón endurecido mediante control estadístico con fabricación y curado de seis probetas cilíndricas de 15x30 cm del mismo lote según UNE-EN 12390-2, refrentado y rotura a compresión de las mismas según UNE-EN 12390-3. Incluso desplazamiento a obra, toma de muestra e informe de resultados. Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción de informe de los resultados de los ensayos realizados. Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del plan de control de calidad.							
		Según el documento del proyecto	4				4,00		
							4,00	90,00	**360,00**
							Total 18.01 Estructuras de hormigón		**500,00**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
18.02		**ESTUDIO GEOTÉCNICO**							
18.02.01	ud	**ESTUDIO GEOTECNICO** Estudio geotécnico del terreno en gravas compuesto por los siguientes trabajos de campo y ensayos de laboratorio. Trabajos de campo: Un sondeo a rotación con extracción de testigo continuo hasta una profundidad de 10 m tomando 1 muestra inalterada mediante tomamuestras de pared gruesa y 1 muestra alterada mediante tomamuestras normalizado del ensayo de penetración estándar (spt), una penetración dinámica mediante penetrómetro dinámico superpesado (dpsh) hasta 15 m de profundidad. Ensayos de laboratorio: Apertura y descripción de las muestras tomadas, descripción del testigo continuo obtenido, efectuándose los siguientes ensayos de laboratorio: 2 De análisis granulométrico según UNE 103101; 2 De límites de atterberg según UNE 103103 y UNE 103104; 2 De humedad natural según UNE 103300; Densidad aparente según UNE 103301; Resistencia a compresión según UNE 103400; Proctor normal según UNE 103500; C.B.R. Según UNE 103502; 2 De contenido en sulfatos según UNE 103201. Todo ello recogido en el correspondiente informe geotécnico con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. Incluye: Desplazamiento a obra. Toma de muestras. Realización de ensayos. Redacción del informe geotécnico, con especificación de cada uno de los resultados obtenidos, conclusiones y validez del estudio sobre parámetros para el diseño de la cimentación. Criterio de medición de proyecto: Ensayo a realizar, según documentación del plan de control de calidad.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	1.024,50	**1.024,50**
								Total 18.02 Estudio geotécnico	**1.024,50**
								Total capítulo 18. Control de calidad	**1.524,50**

Capítulo 19. Gestión de residuos

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
19.01	ud	**Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos** en obras de construcción y/o demolición, con c Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de proyecto.							
		Según el documento del proyecto	4				4,00		
							4,00	152,78	**611,12**
19.02	ud	**Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos** en obras de construcción y/o demolición, c Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de proyecto.							
		Según el documento del proyecto	8				8,00		
							8,00	152,78	**1.222,24**
19.03	ud	**Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o** demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de proyecto.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	152,78	**152,78**
19.04	ud	**Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o** demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de proyecto.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	152,78	**152,78**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
19.05	ud	**Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de** construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de proyecto.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	152,78	**152,78**
19.06	ud	**Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o** demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de proyecto.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	152,78	**152,78**
19.07	ud	**Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de** construcción y/o demolición, con contenedor de 7 Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 7 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto. Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente transportadas según especificaciones de proyecto.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	152,78	**152,78**
19.08	ud	**TRANSP. RESIDUOS SIN CLASIFICAR** Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de construcción y/o demolición, con contenedor de 5 m³, a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos, considerando ida, descarga y vuelta. Incluso servicio de entrega, alquiler y recogida en obra del contenedor, y coste del vertido. Incluye: Carga a camión del contenedor. Transporte de residuos de construcción a vertedero específico, instalación de tratamiento de residuos de construcción y demolición externa a la obra o centro de valorización o eliminación de residuos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de proyecto.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	152,78	**152,78**
							Total capítulo 19. Gestión de residuos		**2.750,04**

Capítulo 20. Seguridad y salud

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
20.01		**SISTEMAS DE PROTECCIÓN COLECTIVA**							
20.01.01	m²	**ANDAMIAJE TUBULAR EUROPEO PERIMETRAL VIVIENDA** Montaje de andamiaje tubular europeo homologado y certificado en todo el perímetro de vivienda y en toda la altura, de 6.50 M, durante la duración de todos los trabajos de limpieza, preparación y colocación de aplacado cerámico o monocapa industrial. Incluido desmontaje, materiales, portes, completamente terminado. Incluidas escaleras interiores, barandillas, rodapiés, etc.							
		Según el documento del proyecto	156				156,00		
							156,00	15,41	**2.403,96**
20.01.02	m	**Barandilla de protección de perímetro de forjados** Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de perímetro de forjados, compuesta por guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97. Incluye: Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	25				25,00		
							25,00	11,84	**296,00**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
20.01.03	m	**Barandilla de protección de escaleras o rampas** Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de escaleras o rampas, "Redes Jorpe", compuesta por guardacuerpos de seguridad telescópicos colocados cada 2,5 m (amortizables en 8 usos), fijados por apriete al forjado, pasamanos y travesaño intermedio formado por barandilla de tubo de acero de 25 mm de diámetro y 2,5 m de longitud (amortizable en 10 usos) y rodapié metálico de 3 m de longitud (amortizable en 10 usos). Según R.D. 486/97. Incluye: Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	10				10,00		
							10,00	8,68	**86,80**
20.01.04	m	**Barandilla de protección de huecos verticales de fachada** Suministro, montaje y desmontaje de barandilla de protección de huecos verticales de fachada, puertas de ascensor, etc., Compuesta por pasamanos y travesaño intermedio formado por tubo metálico de 50 mm de diámetro (amortizable en 10 usos) y rodapié de tabloncillo de madera de pino de 15x5,2 cm (amortizable en 3 usos). Incluye: Colocación, instalación y comprobación. Desmontaje posterior. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	10				10,00		
							10,00	6,31	**63,10**
20.01.05	ud	**Tapa de madera** Protección de hueco horizontal de una arqueta de 50x50 cm de sección, durante su proceso de construcción hasta que se coloque su tapa definitiva, realizada mediante tabloncillos de madera de pino de 15x5,2 cm, colocados uno junto a otro hasta cubrir la totalidad del hueco, reforzados en su parte inferior por tres tabloncillos clavados en sentido contrario, con rebaje en su refuerzo para alojarla en el hueco de la planta de la arqueta de modo que impida su movimiento horizontal, preparada para soportar una carga puntual de 3 kn. Amortizable en 4 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	10				10,00		
							10,00	11,84	**118,40**
20.01.06	m	**Sistema provisional de protección de borde de forjado** Sistema provisional de protección de borde de forjado, clase A, de 1 m de altura, que proporciona resistencia solo para cargas estáticas y para superficies de trabajo con un ángulo de inclinación máximo de 10°, formado por: Barandilla principal de tabla de madera de pino de 12x2,7 cm, amortizable en 4 usos; Barandilla intermedia de tabla de madera de pino de 12x2,7 cm, dispuesta de manera que una esfera de 470 mm no pase a través de cualquier apertura, amortizable en 4 usos; Rodapié metálico de 3 m de longitud, que tenga el borde superior al menos 15 cm por encima de la superficie de trabajo, amortizable en 10 usos y guardacuerpos fijos de seguridad fabricados en acero de primera calidad pintado al horno en epoxi-poliéster, de 40 mm de diámetro y 1200 mm de longitud, separados entre sí una distancia máxima de 2,5 m y fijados al forjado con base plástica embebida en el hormigón, amortizables en 8 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	5				5,00		
							5,00	1,37	**6,85**
20.01.07	m²	**Red de protección de poliamida** Red de protección de poliamida de alta tenacidad, color blanco, de 80x80 mm de paso, con cuerda de red de calibre 4 mm y cuerda perimetral de poliamida de 12 mm de calibre anudada a la red, para cubrir huecos horizontales de superficie comprendida entre 2,3 y 15 m² en forjados, anclada al forjado cada 50 cm con elementos metálicos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Criterio de medición de proyecto: Superficie del hueco horizontal, medida según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	25				25,00		
							25,00	2,54	**63,50**
20.01.08	ud	**Tapón protector tipo seta** Protección de extremo de armadura de 12 a 32 mm de diámetro, mediante colocación de tapón protector tipo seta, de color rojo, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	100				100,00		
							100,00	0,03	**3,00**
20.01.09	ud	**Protección de hueco de ventana** Protección de hueco de ventana de entre 95 y 165 cm de anchura en cerramiento exterior, mediante dos tubos metálicos extensibles, con tornillo cilíndrico con hexágono interior para llave allen, para fijación de los tubos, amortizables en 20 usos, colocados una vez construida la hoja exterior del cerramiento y anclados a los orificios previamente realizados en los laterales del hueco de la ventana. Incluso p/p de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	10				10,00		
							10,00	3,75	**37,50**
20.01.10	ud	**Foco portátil de 500 W de potencia** Suministro y colocación de foco portátil de 500 W de potencia, para interior, con rejilla de protección, soporte de tubo de acero y cable de 1,5 m, amortizable en 3 usos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	3,36	**3,36**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
20.01.11	ud	**Cuadro eléctrico provisional de obra** Suministro e instalación de cuadro eléctrico provisional de obra para una potencia máxima de 5 kW, compuesto por armario de distribución con dispositivo de emergencia, tomas y los interruptores automáticos magnetotérmicos y diferenciales necesarios, amortizable en 4 usos. Incluso elementos de fijación, regletas de conexión y cuantos accesorios sean necesarios para su correcta instalación. Totalmente montado, conexionado y probado. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	125,15	**125,15**
20.01.12	ud	**Toma de tierra** Suministro e instalación de toma de tierra independiente para instalación provisional de obra, compuesta por pica de acero cobreado de 2 m de longitud, hincada en el terreno, conectada a puente para comprobación, dentro de una arqueta de registro de polipropileno de 30x30 cm. Incluso replanteo, excavación para la arqueta de registro, hincado del electrodo en el terreno, colocación de la arqueta de registro, conexión del electrodo con la línea de enlace mediante grapa abarcón, relleno con tierras de la propia excavación y aditivos para disminuir la resistividad del terreno y conexionado a la red de tierra mediante puente de comprobación. Totalmente montada, conexionada y probada por la empresa instaladora mediante las correspondientes pruebas de servicio (incluidas en este precio). Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	67,62	**67,62**
20.01.13	ud	**Extintor portátil de polvo químico ABC** Suministro y colocación de extintor portátil de polvo químico ABC polivalente antibrasa, con presión incorporada, de eficacia 21A-113B-C, con 6 kg de agente extintor, con manómetro y manguera con boquilla difusora, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	6,90	**6,90**
20.01.14	ud	**Extintor portátil de nieve carbónica CO2** Suministro y colocación de extintor portátil de nieve carbónica CO2, de eficacia 34B, con 2 kg de agente extintor, con vaso difusor, amortizable en 3 usos. Incluso p/p de soporte y accesorios de montaje, mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera y desmontaje. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	12,57	**12,57**
20.01.15	m	**Bajante para vertido de escombros** Suministro, montaje y desmontaje de bajante para vertido de escombros, compuesta por 3 tubos y 1 embocadura de polietileno, de 49 cm de diámetro superior y 40 cm de diámetro inferior, con soportes y cadenas metálicas, por cada planta de hasta 3 m de altura libre, amortizable en 5 usos. Incluso p/p de puntales de acodalamiento, elementos de sujeción y accesorios y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	5				5,00		
							5,00	5,08	**25,40**
20.01.16	ud	**Toldo plastificado para pie de bajante de escombros** Suministro, montaje y desmontaje de toldo plastificado para pie de bajante de escombros, para cubrición de contenedor, amortizable en 5 usos, que impide tanto la emisión del polvo generado por la salida de escombros como el depósito en el contenedor de otros residuos ajenos a la obra. Incluso p/p de elementos de sujeción y mantenimiento en condiciones seguras durante todo el periodo de tiempo que se requiera. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	5				5,00		
							5,00	5,20	**26,00**
							Total 20.01 Sistemas de protección colectiva		**3.346,11**
20.02		**FORMACIÓN**							
20.02.01	ud	**Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.** Reunión del comité de seguridad y salud en el trabajo, considerando una reunión de dos horas. El comité estará compuesto por un técnico cualificado en materia de seguridad y salud con categoría de encargado de obra, dos trabajadores con categoría de oficial de 2ª, un ayudante y un vigilante de seguridad y salud con categoría de oficial de 1ª. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	5				5,00		
							5,00	11,37	**56,85**
20.02.02	ud	**Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.** Hora de charla para formación de seguridad y salud en el trabajo, realizada por técnico cualificado perteneciente a una empresa asesora en seguridad y prevención de riesgos. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte de los trabajadores asistentes a la charla, considerando una media de seis personas. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	5				5,00		
							5,00	11,37	**56,85**
							Total 20.02 Formación		**113,70**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
20.03		**EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL**							
20.03.01	ud	**Casco de seguridad.** Suministro de casco de seguridad para la construcción, con arnés de sujeción, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	9				9,00		
							9,00	0,62	**5,58**
20.03.02	ud	**Casco de seguridad dieléctrico.** Suministro de casco de seguridad dieléctrico con pantalla para protección de descargas eléctricas (amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	2				2,00		
							2,00	0,77	**1,54**
20.03.03	ud	**Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.** Suministro de cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	2				2,00		
							2,00	2,96	**5,92**
20.03.04	ud	**Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.** Suministro de equipo de arnés simple de seguridad anticaídas CR61 "Redes Jorpe", con un elemento de amarre incorporado consistente en una cinta tubular elástica de 1,5 m con amortiguador de impacto en el extremo, en bolsa de transporte (amortizable en 4 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	3,62	**3,62**
20.03.05	m	**Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.** Suministro, montaje y desmontaje de cuerda guía anticaídas de poliamida de alta tenacidad de 16 mm de diámetro, con guardacabos en los extremos, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	23,1				23,18		
			8						
							23,18	1,29	**29,90**
20.03.06	ud	**Gafas de protección contra impactos.** Suministro de gafas de protección contra impactos (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	0,77	**0,77**
20.03.07	ud	**Gafas de protección antipolvo.** Suministro de gafas de protección antipolvo (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	0,29	**0,29**
20.03.08	ud	**Gafas de protección para ayudante de soldadura.** Suministro de gafas de protección para ayudante de soldadura (amortizables en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	1,25	**1,25**
20.03.09	ud	**Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza.** Suministro de pantalla de protección contra partículas con visor de policarbonato claro rígido, con fijación en la cabeza (amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	0,53	**0,53**
20.03.10	ud	**Pantalla de protección de soldador, con fijación en la cabeza.** Suministro de pantalla de protección de soldador en material termoformado, con fijación en la cabeza (amortizable en 5 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	0,66	**0,66**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
20.03.11	ud	**Par de guantes de goma-látex anticorte.**							
		Suministro de par de guantes de goma-látex anticorte, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	8				8,00		
							8,00	0,71	**5,68**
20.03.12	ud	**Par de guantes de neopreno.**							
		Suministro de par de guantes de neopreno, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	5				5,00		
							5,00	0,51	**2,55**
20.03.13	ud	**Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia.**							
		Suministro de par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	3				3,00		
							3,00	0,68	**2,04**
20.03.14	ud	**Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante**							
		aluminizado. Suministro de par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante aluminizado, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	15,01	**15,01**
20.03.15	ud	**Par de guantes de uso general de lona y serraje.**							
		Suministro de par de guantes de uso general de lona y serraje, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	13				13,00		
							13,00	0,57	**7,41**
20.03.16	ud	**Par de guantes de uso general de piel de vacuno.**							
		Suministro de par de guantes de uso general de piel de vacuno, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	6				6,00		
							6,00	1,08	**6,48**
20.03.17	ud	**Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.**							
		Suministro de par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	1,78	**1,78**
20.03.18	ud	**Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador.**							
		Suministro de par de manguitos al hombro de serraje grado a para soldador, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	2,10	**2,10**
20.03.19	ud	**Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.**							
		Suministro de par de guantes dieléctricos para electricista, aislantes hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologados y marcados con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	4				4,00		
							4,00	9,67	**38,68**
20.03.20	ud	**Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado.**							
		Suministro de par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	11,18	**11,18**
20.03.21	ud	**Protector de manos para puntero.**							
		Suministro de protector de manos para puntero, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	0,58	**0,58**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
20.03.22	ud	**Casco protector auditivo.**							
		Suministro de protector auditivo con arnés a cabeza anatómico y ajuste con almohadillado central (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	3				3,00		
							3,00	1,87	**5,61**
20.03.23	ud	**Juego de tapones antirruido de silicona.**							
		Suministro de juego de tapones antirruido de silicona, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	3				3,00		
							3,00	0,29	**0,87**
20.03.24	ud	**Par de botas de agua sin cremallera.**							
		Suministro de par de botas de agua sin cremallera, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	2				2,00		
							2,00	5,83	**11,66**
20.03.25	ud	**Par de botas de agua con cremallera y forradas.**							
		Suministro de par de botas de agua con cremallera y forradas, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	7,81	**7,81**
20.03.26	ud	**Par de botas de seguridad con puntera metálica.**							
		Suministro de par de botas de seguridad con puntera metálica y plantillas de acero flexibles, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	3				3,00		
							3,00	9,03	**27,09**
20.03.27	ud	**Par de botas aislantes.**							
		Suministro de par de botas aislantes para electricista, hasta 5.000 V, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	2				2,00		
							2,00	7,65	**15,30**
20.03.28	ud	**Par de polainas para soldador.**							
		Suministro de par de polainas para soldador, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	1,30	**1,30**
20.03.29	ud	**Par de polainas para extinción de incendios.**							
		Suministro de par de polainas para extinción de incendios, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	12,72	**12,72**
20.03.30	ud	**Par de plantillas resistentes a la perforación.**							
		Suministro de par de plantillas resistentes a la perforación, según R.D. 773/97. Homologadas y marcadas con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	3				3,00		
							3,00	1,40	**4,20**
20.03.31	ud	**Mono de trabajo.**							
		Suministro de mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	3				3,00		
							3,00	3,47	**10,41**
20.03.32	ud	**Traje impermeable de trabajo, de PVC.**							
		Suministro de traje impermeable de trabajo, de PVC, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	6				6,00		
							6,00	2,10	**12,60**
20.03.33	ud	**Traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero.**							
		Suministro de traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	3				3,00		
							3,00	4,21	**12,63**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
20.03.34	ud	**Mandil para soldador.**							
		Suministro de mandil protector para soldador, de serraje, con cierre lateral y hebilla, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	3,26	**3,26**
20.03.35	ud	**Chaqueta para soldador.**							
		Suministro de chaqueta protectora para soldador, de serraje, con cierre de velcro o botones de presión, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	10,06	**10,06**
20.03.36	ud	**Bolsa portaelectrodos para soldador.**							
		Suministro de bolsa portaelectrodos para soldador, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	0,49	**0,49**
20.03.37	ud	**Bolsa portaherramientas.**							
		Suministro de cinturón con bolsa de varios compartimentos para herramientas, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	2				2,00		
							2,00	4,62	**9,24**
20.03.38	ud	**Peto reflectante.**							
		Suministro de peto reflectante de color butano o amarillo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	5				5,00		
							5,00	4,14	**20,70**
20.03.39	ud	**Faja de protección lumbar.**							
		Suministro de faja de protección lumbar con amplio soporte abdominal y sujeción regulable mediante velcro, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	5				5,00		
							5,00	3,58	**17,90**
20.03.40	ud	**Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.**							
		Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de un filtro (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	1,72	**1,72**
20.03.41	ud	**Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros.**							
		Suministro de semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros (amortizable en 3 usos), según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	3,04	**3,04**
20.03.42	ud	**Filtro para semi-mascarilla antipolvo.**							
		Suministro de filtro para semi-mascarilla antipolvo, según R.D. 773/97. Homologado y marcado con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	6				6,00		
							6,00	0,18	**1,08**
20.03.43	ud	**Mascarilla desechable antipolvo FFP1.**							
		Suministro de mascarilla autofiltrante desechable, contra partículas de polvo, FFP1, según R.D. 773/97. Homologada y marcada con certificado CE. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	0,26	**0,26**
							Total 20.03 Equipos de protección individual		**333,50**

Código	Ud	Descripción	Uds	Long.	Anch.	Alt.	Parcial	Precio	Importe
20.04		**MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS**							
20.04.01	ud	**Botiquín de urgencia en caseta de obra.**							
		Suministro y colocación de botiquín de urgencia para caseta de obra, provisto de desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, un par de tijeras, pinzas y guantes desechables, instalado en el vestuario. Incluye: Replanteo y trazado en el paramento. Colocación y fijación mediante tornillos. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	27,62	**27,62**
20.04.02	ud	**Reconocimiento médico anual al trabajador.**							
		Reconocimiento médico obligatorio anual al trabajador. Incluso p/p de pérdida de horas de trabajo por parte del trabajador de la empresa, debido al desplazamiento desde el centro de trabajo al centro médico (mutua de accidentes) para realizar el pertinente reconocimiento médico. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	3				3,00		
							3,00	31,56	**94,68**
							Total 20.04 Medicina preventiva y primeros auxilios		**122,30**
20.05		**SEÑALIZACIÓN PROVISIONAL DE OBRA**							
20.05.01	m	**Cinta bicolor para balizamiento.**							
		Suministro, colocación y desmontaje de cinta bicolor amarilla/negra de material plástico para balizamiento, de 8 cm. Según R.D. 485/97. Incluye: Colocación y comprobación. Desmontaje posterior. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	20				20,00		
							20,00	0,95	**19,00**
20.05.02	m	**Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.**							
		Suministro, montaje y desmontaje de valla trasladable realizada con bastidores prefabricados de 3,50x2,00 m de altura. Formados por mallazo de 200x100 mm de dimensiones de malla, con alambres horizontales de 5 mm de diámetro y verticales de 4 mm, plegados longitudinalmente para mejorar su rigidez, soldados a tubos de 40 mm de diámetro y 1,50 mm de espesor. Todo ello galvanizado en caliente, sobre bases de hormigón prefabricado provistas de cuatro agujeros para diferentes posicionamientos del bastidor, separadas cada 3,50 m (amortizable en 5 usos). Incluso p/p de puerta de acceso. Incluye: Replanteo de los apoyos. Montaje y posterior desmontaje de acceso, valla y accesorios. Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	12				12,00		
							12,00	11,84	**142,08**
20.05.03	ud	**Placa de señalización de riesgos.**							
		Suministro, colocación y desmontaje de placa de señalización o información de riesgos, de PVC serigrafiado de 500x300 mm, fijada mecánicamente (amortizable en 3 usos). Según R.D. 485/97. Incluye: Replanteo de las placas. Fijación mecánica al soporte. Desmontaje posterior. Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según estudio o estudio básico de seguridad y salud.							
		Según el documento del proyecto	1				1,00		
							1,00	18,91	**18,91**
							Total 20.05 Señalización provisional de obra		**179,99**
							Total capítulo 20. Seguridad y salud		**4.095,60**

2. Cuadro de precios

Precios de las unidades de obra, en cifra y en letra, que sirven de base al presupuesto. Incluyen los materiales, la mano de obra y los medios auxiliares necesarios para dejar cada unidad terminada.

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Precio
01		**CONSIDERACIONES PREVIAS**		
01.01	ud	INFORM Y LOCALIZ INST AGUA	CIENTO TREINTA Y OCHO EUROS CON TRECE CÉNTIMOS	138,13
01.02	ud	INF+LOC REDES ELÉCTR, AT MT BT	CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	136,54
01.03	ud	INF+LOC RED ALUMBRADO PÚBL SUBT	CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	136,54
01.04	ud	INFORM Y LOCALIZ RED TELEFÓNICA	CIENTO TREINTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	136,54
01.05	ud	CARTEL INFORM GENERAL EJEC OBRAS	TRESCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	391,44
01.06	ud	CJTO DESVÍO AGUAS PLUVIALES SUP.	QUINIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS	591,71
02		**TRABAJOS PREVIOS Y DEMOLICIÓN**		
02.01	ud	DERRIBO SEGÚN PROYECTO DE DERRIBO (DOCUMENTO 11)	CERO EUROS	0,00
03		**MOVIMIENTO DE TIERRAS**		
03.01	m³	EXCAVACIÓN A CIELO ABIERTO PARA FORJADO SANITARIO	CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	14,89
03.02	m³	EXCAVACIÓN EN ZANJAS PARA ZAPATAS CORRIDAS	VEINTIÚN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	21,66
03.03	m³	TRANSPORTE DE TIERRAS A VERTEDERO O PLANTA	NUEVE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	9,48
03.04	m³	ENCACHADO DE GRAVA 40/80 MM BAJO FORJADO SANITARIO	TREINTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	30,69
03.05	m²	LÁMINA DE POLIETILENO 0,2 mm BAJO FORJADO SANITARIO	TRES EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	3,78
04		**DRENAJES Y SANEAMIENTO**		
04.01	m	COLECTOR ENTERRADO PVC SN4 Ø110–125 MM	TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	34,30
04.02	ud	ARQUETA REGISTRABLE 51×51 CM	CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	166,98
04.03	ud	ACOMETIDA A LA RED MUNICIPAL	SEISCIENTOS TRECE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	613,77
04.04	m	BAJANTE INSONORIZADA PP/PVC Ø110 MM	VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	28,88
04.05	ud	RED INTERIOR DE DESAGÜES POR APARATO	SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	61,38
04.06	ud	ARQUETA DE VENTILACIÓN DE LA CÁMARA DEL FORJADO SANITARIO	DOSCIENTOS SIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	207,94
04.07	m	CONDUCTO DE VENTILACIÓN DE LA CÁMARA A CUBIERTA Ø160 MM	VEINTITRÉS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	23,47
05		**CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA**		
05.01		**Cimentación y forjado sanitario**		
05.01.01	m³	HORMIGÓN DE LIMPIEZA HM-20 BAJO ZAPATAS	OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	88,45
05.01.02	m³	ZAPATAS Y VIGAS DE ATADO DE HORMIGÓN ARMADO HA-25	CIENTO SESENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	166,98
05.01.03	m³	ZÓCALO DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 DE 0,90 M	TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	365,90
05.01.04	m²	SOLERA DE HORMIGÓN HM-20 DE 11,5 CM BAJO CUPOLEX	TRECE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	13,09
05.01.05	m²	FORJADO SANITARIO CUPOLEX CON CAPA DE COMPRESIÓN	SESENTA EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	60,20
05.02		**Estructura**		
05.02.01	m²	FORJADO UNIDIRECCIONAL DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS DE EPS 20+5	SESENTA Y SEIS EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	66,79
05.02.02	m³	VIGAS DE HORMIGÓN ARMADO HA-25 (PLANAS Y DESCOLGADAS)	TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS	379,09
05.02.03	kg	ACERO S275 EN PILARES DE TUBO #140.140.6 (P-1 A P-9)	DOS EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2,44

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Precio
05.02.04	m	ZUNCHO DE CORONACIÓN Y DINTEL EN PIEZA U DE YTONG	CUARENTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS	41,52
05.02.05	m	VIGA DE BORDE DE HORMIGÓN ARMADO EN TERRAZAS Y PORCHE	OCHENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS	88,45
05.02.06	m³	PETO DE HORMIGÓN ARMADO EN CUBIERTA	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	388,12
05.02.07	m²	LOSA ARMADA DE HORMIGÓN CELULAR YTONG PARA CUBIERTA, 25 CM	NOVENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS	97,48
05.02.08	ud	PELDAÑO DE CHAPA DE ACERO DE 10 MM SOBRE ZANCAS LATERALES	CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	135,39
05.02.09	m²	BOVEDILLA DE HORMIGÓN Y YESO PROYECTADO EN EL TECHO DEL GARAJE (REI 90)	VEINTIÚN EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	21,66
05.02.10	kg	ZANCAS DE PLETINA 200×12 S275 DE LA ESCALERA	DOS EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	2,89
05.02.11	m²	FORJADO UNIDIRECCIONAL DE VIGUETAS Y BOVEDILLAS DE EPS 15+5 (TERRAZA DE PLANTA SEGUNDA)	SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y OCHO CÉNTIMOS	61,38
05.02.12	ud	PIEZA DE POLICARBONATO RÍGIDO BAJO PELDAÑO	TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	31,59
06	**ALBAÑILERÍA**			
06.01	m²	FÁBRICA DE HORMIGÓN CELULAR YTONG 30 CM, D350 (FACHADAS)	SETENTA Y CUATRO EUROS CON UN CÉNTIMO	74,01
06.02	m²	FÁBRICA DE HORMIGÓN CELULAR YTONG 20 CM, D350 (MUROS A PATIO)	CINCUENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	52,35
06.03	m²	FÁBRICA DE HORMIGÓN CELULAR YTONG 20 CM (MEDIANERAS Y MUROS DE CARGA)	CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	48,74
06.04	m²	JUNTA DE POLIESTIRENO EXPANDIDO 10 MM CONTRA MEDIANERA	CUATRO EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	4,33
06.05	m²	TRASDOSADO DE HORMIGÓN CELULAR YTONG 7 CM CON CÁMARA	TREINTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	30,69
06.06	m²	TABIQUE DE HORMIGÓN CELULAR YTONG 7 CM	VEINTINUEVE EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	29,79
06.07	m	CAJÓN DE PERSIANA Y DINTEL CON PIEZAS EN U DE YTONG	CUARENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	46,94
06.08	m	FRENTE DE FORJADO CON PLAQUETA YTONG Y XPS 4 CM	VEINTISÉIS EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	26,18
06.09	ud	RECIBIDO MARCOS EXTERIORES	VEINTISIETE EUROS CON UN CÉNTIMO	27,01
06.10	ud	RECIBIDO MARCOS INTERIORES	VEINTIÚN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	21,55
06.11	ud	AYUDAS ALBAÑ. A FONTANERÍA	OCHOCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS	822,26
06.12	ud	AYUDAS ALBAÑ. A ELECTRICIDAD	MIL DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	1.250,08
06.13	ud	AYUDAS ALBAÑ. CALEFACCIÓN, VENTILACIÓN Y ACS	DOS MIL SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	2.066,66
07	**CUBIERTA**			
07.01	m²	AISLAMIENTO XPS 10 CM SOBRE LOSA DE CUBIERTA	QUINCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	15,80
07.02	m²	TABLERO OSB/3 HIDRÓFUGO 20 MM	DIECISIETE EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	17,60
07.03	m²	LÁMINA IMPERMEABLE TRANSPIRABLE BAJO TEJA	TRES EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	3,90
07.04	m²	RASTRELES Y CONTRARRASTRELES DE MADERA TRATADA	OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	8,57
07.05	m²	COBERTURA DE TEJA CERÁMICA MIXTA	TREINTA Y SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	36,12
07.06	m	CANALÓN DE CHAPA DE ZINC	CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	48,79
07.07	m	BAJANTE PLUVIAL VISTA DE ZINC Ø100	TREINTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS	39,71
07.08	m	REMATES, BABEROS Y VIERTEAGUAS DE ZINC	TREINTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	36,10
07.09	m²	AISLAMIENTO XPS CON GRAFITO 12 CM EN CUBIERTA PLANA	QUINCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	15,80
07.10	ud	SUMIDERO SIFÓNICO Ø90 CON REBOSADERO	CIENTO VEINTIÚN EUROS CON OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS	121,85
07.12	m²	FORMACIÓN DE PENDIENTES CON MORTERO (1 –2 %) EN PATIO, PORCHE, TERRAZA Y CUBIERTA PLANA	ONCE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	11,73
07.13	m²	BARRERA DE VAPOR BAJO EL AISLAMIENTO EN CUBIERTA PLANA, PATIO Y PORCHE	TRES EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	3,43

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Precio
08		**AISLAMIENTOS, IMPERMEABILIZACIÓN Y SELLADOS**		
08.01	m²	AISLAMIENTO XPS 10 CM SOBRE FORJADO SANITARIO	CATORCE EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	14,89
08.02	m²	XPS 4 CM SOBRE FORJADOS (PASO DE INSTALACIONES)	SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	7,47
08.03	m²	LÁMINA ANTIIMPACTO 5 MM Y BANDA PERIMETRAL	CUATRO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	4,15
08.04	m	BARRERA IMPERMEABLE EN EL ARRANQUE DE MUROS	OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	8,57
08.05	m	IMPERMEABILIZACION ASFALTICA ALFEIZAR	TREINTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	37,69
08.06	m	SELLADO HERMÉTICO DE CARPINTERÍAS	SEIS EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	6,14
08.07	m²	IMPERMEABILIZACIÓN Y DRENAJE DE JARDINERA	VEINTIOCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	28,88
08.08	m²	IMPERMEABILIZACIÓN CON LÁMINA DE BETÚN MODIFICADO EN PATIO, PORCHE, TERRAZA Y CUBIERTA PLANA	DIECINUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	19,86
09		**FALSOS TECHOS**		
09.01	m²	FALSO TECHO DE PLACA DE YESO LAMINADO 15 MM	VEINTICUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	24,37
09.02	ud	REGISTRO CON TAPA MAGNÉTICA ENRASADA	CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	43,32
09.03	m²	TABICA DE PLACA DE YESO LAMINADO EN LOS BORDES DEL FALSO TECHO	TREINTA EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	30,69
09.04	m²	LANA MINERAL DE 4 CM SOBRE EL FALSO TECHO BAJO LA TERRAZA EN CUBIERTA	OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	8,12
10		**PAVIMENTOS**		
10.01	m²	MORTERO AUTONIVELANTE DE 4 CM CON SUELO RADIANTE	TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	13,54
10.02	m²	RECRECIDO DE HORMIGÓN LIGERO 9 CM (SUELO DE PLANTA PRIMERA)	DOCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	12,64
10.03	m²	PAVIMENTO CONTINUO DE MICROCEMENTO PULIDO INTERIOR	CUARENTA Y TRES EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS	43,32
10.04	m²	PAVIMENTO CONTINUO DE MICROCEMENTO EXTERIOR	CINCUENTA EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	50,55
10.05	m²	PAVIMENTO DE GRES PORCELÁNICO EN BAÑOS Y ASEOS	CUARENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	48,74
10.06	m²	PAVIMENTO CONTINUO DE CUARZO EN GARAJE	QUINCE EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS	15,61
10.07	m	CANALETA CON REJILLA EN EL ACCESO DEL GARAJE	OCHENTA Y TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS	83,04
10.08	ud	UMBRAL DE PIEDRA Y ZAGUÁN DE P1	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	857,47
10.09	m²	MORTERO DE PROTECCIÓN DE 4 CM SOBRE LA LÁMINA (PATIO, PORCHE, TERRAZA Y CUBIERTA PLANA)	TRECE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	13,54
10.10	m²	SELLADO DEL MORTERO AUTONIVELANTE EN TXOKO Y ALMACENAJE	CINCO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	5,42
11		**REVESTIMIENTOS**		
11.01	m²	REVESTIMIENTO MONOCAPA COLOREADO EN MASA EN FACHADAS Y PATIOS	VEINTINUEVE EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	29,56
11.02	m²	GUARNECIDO Y ENLUCIDO DE YESO EN PAREDES Y TECHOS	DOCE EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	12,64
11.03	m²	ALICATADO CERÁMICO 10 MM EN DUCHAS Y FRENTES DE LAVABO	CINCUENTA Y SIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	57,77
11.04	m²	IMPERMEABILIZACIÓN BAJO ALICATADO EN DUCHAS	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON SESENTA Y UN CÉNTIMOS	54,61
12		**CARPINTERÍA INTERIOR**		
12.01	ud	PUERTA DE PASO P2 ENRASADA 0,85 × 2,05	OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	899,66
12.02	ud	PUERTA CORREDERA P3 OCULTA EN TABIQUE (VESTIDOR)	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS	1.489,29
12.03	ud	PUERTA P4 EI2 45-C5 GARAJE–ALMACÉN	MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	1.128,25
12.04	ud	SUMINISTRO PREMARCO MADERA	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	59,18
13		**CARPINTERÍA EXTERIOR**		
13.01	ud	CARPINTERÍA V1 · 1,15 × 2,28, FACHADA C. ANCHA	MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS	1.633,28

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Precio
13.02	ud	CARPINTERÍA V2 / V3 · FACHADA C. DEL PESO	MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS	1.893,29
13.03	ud	CARPINTERÍA V4 · PLANTA BAJA, C. ANCHA	QUINIENTOS SETENTA EUROS CON CINCO CÉNTIMOS	570,05
13.04	ud	CARPINTERÍA V5 · FIJO EN ESQUINA Y HOJA PRACTICABLE AL PATIO DE RESERVA DE ASCENSOR (PLANTAS 1ª Y 2ª)	TRES MIL OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS	3.008,05
13.05	ud	CARPINTERÍA V5b · FIJO EN ESQUINA Y HOJA PRACTICABLE AL PATIO DE RESERVA DE ASCENSOR (PLANTA BAJA)	TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	3.233,91
13.06	ud	CARPINTERÍA V6 · ASEO AL PATIO PEQUEÑO (PLANTAS 1ª Y 2ª)	CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS	436,33
13.07	ud	CARPINTERÍA V6b · ASEO AL PATIO PEQUEÑO (PLANTA BAJA)	CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y TRES CÉNTIMOS	492,63
13.08	ud	CARPINTERÍA V7 · COCINA A PATIO	MIL SEISCIENTOS TRECE EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS	1.613,04
13.09	ud	CARPINTERÍA V8 · COCINA, BAJO EL FORJADO	TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	3.693,44
13.10	ud	CARPINTERÍA V9 · LAVANDERÍA, CON PANEL OPACO	DOS MIL CUATROCIENTOS EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	2.400,92
13.11	ud	CARPINTERÍA V11 · BAÑO PRINCIPAL A PATIO	MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	1.289,18
13.12	ud	V10 · PUERTA OPACA DE ALERCE (DORMITORIO PRINCIPAL A PATIO)	DOS MIL SETENTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS	2.075,98
13.13	ud	P1 · PORTAL DE ALERCE OPACO 1,82 × 2,45	TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	3.159,10
13.14	ud	PG · PUERTA BASCULANTE DE GARAJE 5,40 × 2,45 MOTORIZADA	SEIS MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	6.227,94
13.15	ud	LUCERNARIO FIJO V12 DE LA ESCALERA · A MEDIDA 1,15 × 1,04, TIPO VELUX GGL O EQUIVALENTE, CON CERCO Y BROCHALES	MIL CUATROCIENTOS OCHENTA EUROS	1.480,00
13.16	m	VIERTEAGUAS DE ZINC / ALUMINIO	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	59,37
14	**PROTECCIONES SOLARES, METALISTERÍA Y VIDRIERÍA**			
14.01	m²	PERSIANA EXTERIOR WAREMA RAFFSTORE E 80 MOTORIZADA	TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	388,12
14.02	ud	ESTOR EXTERIOR BANDALUX SCREEN MOTORIZADO	SETECIENTOS CUATRO EUROS CON TRES CÉNTIMOS	704,03
14.03	m	BARANDILLA DE ACERO LACADO DE BARROTES REDONDOS	CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	194,06
14.04	ud	MINI-BALCÓN DE CHAPA DE ACERO EN VENTANA DE FACHADA	CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	433,25
14.05	m	BARANDILLA Y PASAMANOS DE LA ESCALERA	CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	148,93
14.06	ud	CELOSÍA V13 DE TRAMEX GALVANIZADO ANTE LA UNIDAD DE AEROTERMIA, 1,47 × 1,20 m, 2 HOJAS ABATIBLES	TRESCIENTOS TREINTA EUROS	330,00
15	**PINTURA**			
15.01	m²	PINTURA PLÁSTICA LISA EN PAREDES Y TECHOS	SEIS EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	6,37
15.02	m²	PINTURA ACRÍLICA IMPERMEABLE Y LAVABLE EN BAÑOS Y ASEOS	OCHO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	8,57
16	**INSTALACIONES**			
16.01	**Fontanería**			
16.01.01	ud	ACOMETIDA SOTERRADA A.F.S.	NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS	974,39
16.01.02	ud	CUADRO CONTADOR A.F.S. C/VALVULERÍA	MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS	1.303,21
16.01.03	m	ALIMENTACIÓN A.F.S. PE100 D40MM	CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	59,77
16.01.04	ud	ARQUETA DE PASO DIM.: 68X48CM REG. PPR	CIENTO DIECISÉIS EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	116,60
16.01.05	m	TUBERÍA POLIET. RETICULADO (PEX-a) D16MM	TRES EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS	3,17
16.01.06	m	TUBERÍA POLIET. RETICULADO (PEX-a) D20MM	TRES EUROS CON SETENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	3,74
16.01.07	m	TUBERÍA POLIET. RETICULADO (PEX-a) D25MM	CUATRO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	4,10
16.01.08	m	TUBERÍA POLIET. RETICULADO (PEX-a) D32MM	CUATRO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	4,83
16.01.09	ud	LLAVE DE PASO EMPOTRADA CON MANDO Y PLAFÓN	CATORCE EUROS CON DIECISÉIS CÉNTIMOS	14,16

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Precio
16.01.10	ud	INST. COCINA F.C. (FREGAD+LAVAVAJ)	CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	183,66
16.01.11	ud	INST. ZONA HÚMEDA F.C. (FREGAD+LAVADORA)	CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	183,66
16.01.12	ud	INST. ZONA HÚMEDA BAÑO F.C. (DUCHA+INOD+LAVABO)	DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	268,14
16.01.13	ud	INST. ZONA HÚMEDA BAÑO F.C. (DUCHA+INOD+LAVABO)	DOSCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS	227,73
16.01.14	ud	INST. GRIFO PATIO/ZONA VERDE	SETENTA EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS	70,82
16.01.15	ud	VÁLVULA REDUCTORA PRESIÓN DN40-1 1/2"	CUARENTA EUROS CON NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS	40,97
16.01.16	ud	INODORO ROCA DAMA COMPACTO	CIENTO VEINTIÚN EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS	121,22
16.01.17	ud	LAVABO ROCA PORC. BAJO ENCIMERA C/GRIFERÍA	CIENTO CUARENTA Y CUATRO EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	144,47
16.01.18	ud	PLATO DUCHA KRION LINE 150X80CM C/GRIFERÍA	DOSCIENTOS DOCE EUROS CON CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS	212,46
16.01.19	ud	FREGADERO Y LAVADERO CON GRIFERÍA	CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	189,55
16.02	**Contra incendios**			
16.02.01	ud	EXTINTOR POLVO 6KG EF.27A-183B	CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	54,93
16.02.02	ud	EXTINTOR CO2 5 KG C/LANZA EF.89B	SETENTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	74,06
16.02.03	ud	PLACA DE SEÑALIZACION PARA EXTINTOR	DIEZ EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	10,25
16.03	**Calefacción y ACS**			
16.03.01	ud	BOMBA DE CALOR AIRE-AGUA 8 KW CON DEPÓSITO DE ACS 230 L	OCHO MIL TRESCIENTOS TRES EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS	8.303,92
16.03.02	ud	JUEGO CONEXIÓN HIDRÁULICO SALIDA SUPERIOR	CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	128,56
16.03.03	ud	CABLE INTERCONEXIÓN BUS 30M	TREINTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	33,06
16.03.04	ud	JUEGO DE MONTAJE Y FIJACIONES	OCHENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	80,80
16.03.05	ud	ROLLO 25M TUBERIA DOBLE AISLADA B&F 7/8-5/8 C/TUERCA	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	239,51
16.03.06	ud	VISOR REFRIGERANTE	TREINTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	33,06
16.03.07	ud	ALIMENTACIÓN AGUA FRÍA PARA CALEFACCIÓN	DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	257,12
16.03.08	ud	VACIADOS DE LA INSTALACIÓN CALEFACCIÓN	CIENTO SESENTA Y CINCO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	165,30
16.03.09	ud	VASO EXPANSION CALEF WAFT 10BAR 24L 3/4 CMR	CIENTO NOVENTA EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS	190,27
16.03.10	ud	VASO EXPANSION ACS WAFT 10BAR 19L 1 AMR	DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS	238,88
16.03.11	ud	VALVULA SEGURIDAD 3/4" 3 KGS	CIENTO TREINTA EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	130,14
16.03.12	ud	VALVULA SEGURIDAD 3/4" 7 KGS	CIENTO CUARENTA EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	140,49
16.03.13	m	RETICULADO POLYTHERM 32x2,9MM EVOHFLEX PRO BARRERA ANTIOXIGENO	CINCO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	5,51
16.03.14	ud	FILTRO AGUA EN Y DOBLE MALLA 1 1/2" 0-100ºC 16BAR	CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	142,75
16.03.15	ud	SEPARADOR MICROBURBUJAS 1 1/2"	CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	135,90
16.03.16	ud	SEPARADOR LODOS EXDIRT 1 1/2"	CIENTO TREINTA Y CINCO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	135,90
16.03.20	m²	SUELO RADIANTE COMPACTO (TUBO PE-Xa 16×1,8, PASO 10–15 CM)	VEINTICUATRO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS	24,21
16.03.21	ud	COLECTOR DE SUELO RADIANTE CON CAUDALÍMETROS Y CABEZALES	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON TREINTA Y CINCO CÉNTIMOS	469,35
16.03.22	ud	AD324 TERMOSTATO AMBIENTE WIFI SMART TC° CON CABLE	OCHENTA EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	80,80
16.03.23	ud	SONDA SYMARO QAC22 TEMP. EXTERIOR -35-70ºC	TREINTA Y TRES EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	33,06
16.04	**Ventilación**			
16.04.01	ud	REJILLA CIRCULAR VISTA Ø125 DE ALUMINIO ANODIZADO EN BOCAS DE EXTRACCIÓN	TREINTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	34,30
16.04.02	ud	EXTRACTOR SILENCIOSO EN LÍNEA DE MOTOR INDEPENDIENTE (TIPO SOLER & PALAU) EN FALSO TECHO	DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS	239,19

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Precio
16.04.03	ud	AIREADOR DE ADMISIÓN EN CARPINTERÍA (MICROVENTILACIÓN)	TREINTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	37,91
16.04.04	m	MONTANTE INT. INSON. DBLUE JIMTEN PPR D110MM	TRECE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS	13,22
16.04.05	m	CONDUCTO AC GALV. D135MM	DIECISÉIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	16,15
16.04.06	ud	ASPIRADOR GIRATORIO C/SOMBRERO DINÁMICO	CINCUENTA Y CINCO EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	55,10
16.05	**Electricidad e iluminación**			
16.05.01	m	ZANJAS RED TIERRAS EXTERIOR	QUINCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	15,90
16.05.02	m	CABLE DESNUDO CU 1X35MM2 ANILLO DE TIERRAS ESTRUCTURA	OCHO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	8,14
16.05.03	ud	PICA TOMA TIERRA DE ACERO COBRIZADO 2M 3/4" DIAMETRO	DIECINUEVE EUROS CON NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS	19,93
16.05.04	ud	CAJA DE SECCIONAMIENTO TIERRA HASTA CABLE CU 1X50MM2	VEINTISÉIS EUROS CON CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS	26,43
16.05.05	ud	EJECUCIÓN NICHO DE OBRA PARA ALOJAR CPM ACOMETIDA	DOSCIENTOS VEINTIDÓS EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS	222,21
16.05.06	ud	EQUIPO DE MEDIDA CPM2E4 45 KW TRIF.	CIENTO DIECISIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS	117,05
16.05.07	m	ZANJA ELECTRIFICACIÓN ACOMETIDA 3XPVC63	DIECISÉIS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	16,96
16.05.08	ud	CUADRO GENERAL Y SUBCUADRO DE VIVIENDA (ELECTRIFICACIÓN ELEVADA)	MIL CIENTO VEINTIOCHO EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	1.128,25
16.05.09	m	TUBO REFORZADO IP-54 16MM	CERO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	0,51
16.05.10	ud	MI TUBO REFORZADO IP-54 20MM	CERO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,57
16.05.11	m	TUBO REFORZADO IP-54 25MM	CERO EUROS CON SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	0,64
16.05.12	m	TUBO REFORZADO IP-54 32MM	CERO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS	0,70
16.05.13	m	LINEA RZ1-K 3G16MM2 MULTIPOLAR	VEINTICUATRO EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS	24,42
16.05.14	m	LÍNEA H07Z1-K 1,5MM2 UNIPOLAR	CERO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,95
16.05.15	m	LÍNEA H07Z1-K 2,5MM2 UNIPOLAR	UN EURO CON SEIS CÉNTIMOS	1,06
16.05.16	m	LÍNEA H07Z1-K 6MM2 UNIPOLAR	DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	2,12
16.05.17	m	LINEA RZ1-K 3G6MM2 MULTIPOLAR	SIETE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	7,08
16.05.18	ud	PUNTO DE LUZ BAJO TUBO FLEXIBLE PVC FLEXIBLE LIBRE DE HAL	NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	9,54
16.05.19	ud	PUNTO DE EMERGENCIA BAJO TUBO FLEXIBLE PVC FLEXIBLE LIBRE DE	NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	9,54
16.05.20	ud	PUNTO DE TOMA DE CORRIENTE 16A TUBO FLEXIBLE LIBRE HALOGENOS	DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	10,07
16.05.21	ud	PUNTO DE TOMA DE CORRIENTE 16A ESTANCA TUBO FLEX. LIBRE HALOG.	DIEZ EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	10,60
16.05.22	ud	PUNTO DE TOMA DE CORRIENTE 25A TUBO FLEXIBLE LIBRE HALOGENOS	QUINCE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS	15,86
16.05.23	ud	PUNTO DE ALIMENTACION A PERSIANA	DIEZ EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	10,07
16.05.24	ud	PUNTO VENTILACIÓN-EXTRACCIÓN	NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	9,54
16.05.25	ud	PUNTO INTERRUPTOR EMPOTRADO	TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	13,78
16.05.26	ud	PUNTO CONMUTADOR EMPOTRADO	NUEVE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	9,69
16.05.27	ud	PUNTO EQUIPOTENCIAL BAÑOS ASEOS	SEIS EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS	6,26
16.05.28	ud	CELER PANTALLA MONOBLOCK IP65 LED 50W 4000K C2	SETENTA Y DOS EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS	72,34
16.05.29	ud	DOWNLIGHT ALUMBR. EXT. IP65 ARKOSLIGHT SWAP	NOVENTA Y CINCO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	95,40
16.05.30	ud	APLIQUE RZB HOME 501 40CM 24W LED	VEINTIOCHO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	28,49
16.05.31	ud	EMERGENCIA AERLUX SERIE 10 300LM	CUARENTA Y CINCO EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	45,56
16.05.32	ud	INTERRUPTOR JUNG LS990 BL	DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	12,37
16.05.33	ud	CONMUTADOR JUNG LS990 BL	QUINCE EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	15,49
16.05.34	ud	ENCHUFE 25A LEGRAND	DIECISIETE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	17,07
16.05.35	ud	ENCHUFE JUNG LS990 BL	DOCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	12,37
16.05.36	ud	PULSADOR DOBLE PERSIANA JUNG LS990 BL	DIECINUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS	19,07
16.05.37	ud	PREINSTALACIÓN DE RECARGA DE VEHÍCULO ELÉCTRICO (DB-HE 6)	CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS	189,55

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Precio
16.06	**Telecomunicaciones**			
16.06.01	ud	CAPTACIÓN DE SEÑALES RTV	TRESCIENTOS SETENTA Y UN EUROS	371,00
16.06.02	ud	AMPLIFICADOR TV	DOSCIENTOS SETENTA EUROS CON TREINTA CÉNTIMOS	270,30
16.06.03	ud	PUNTO DE ACCESO DE USUARIO RTV Y RED DE DISPERSIÓN	TRESCIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS	381,60
16.06.04	m	CABLE UTP CATEGORIA 6A	DOS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS	2,12
16.06.05	ud	INTERCONEXIÓN CON OPERADOR	CIENTO VEINTISIETE EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	127,20
16.06.06	ud	REG. PASO TIPO C, T D= 20 mm.	DIECISÉIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	16,15
16.06.07	ud	VIDEOPORTERO	SEISCIENTOS CATORCE EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS	614,80
16.06.08	m	CANALIZACION TELEFONÍA EXTERIOR	ONCE EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	11,66
16.06.09	ud	CAJA Y DISTRIBUCIÓN DE TELEFONÍA EN R.S.	CIENTO CUARENTA Y OCHO EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS	148,40
16.06.10	ud	TOMA DE TELEVISION JUNG LS990 BL	TRECE EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	13,78
18	**CONTROL DE CALIDAD**			
18.01	**Estructuras de hormigón**			
18.01.01	ud	ENSAYO MUESTRA ACERO	CIENTO CUARENTA EUROS	140,00
18.01.02	ud	ENSAYO MUESTRA HORMIGON	NOVENTA EUROS	90,00
18.02	**Estudio geotécnico**			
18.02.01	ud	ESTUDIO GEOTECNICO	MIL VEINTICUATRO EUROS CON CINCUENTA CÉNTIMOS	1.024,50
19	**GESTIÓN DE RESIDUOS**			
19.01	ud	Transporte de residuos inertes de hormigones, morteros y prefabricados producidos	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	152,78
19.02	ud	Transporte de residuos inertes de ladrillos, tejas y materiales cerámicos, producidos	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	152,78
19.03	ud	Transporte de residuos inertes de madera producidos en obras de construcción y/o	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	152,78
19.04	ud	Transporte de residuos inertes plásticos producidos en obras de construcción y/o	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	152,78
19.05	ud	Transporte de residuos inertes de papel y cartón, producidos en obras de	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	152,78
19.06	ud	Transporte de residuos inertes metálicos producidos en obras de construcción y/o	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	152,78
19.07	ud	Transporte de mezcla sin clasificar de residuos inertes producidos en obras de	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	152,78
19.08	ud	TRANSP. RESIDUOS SIN CLASIFICAR	CIENTO CINCUENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	152,78
20	**SEGURIDAD Y SALUD**			
20.01	**Sistemas de protección colectiva**			
20.01.01	m²	ANDAMIAJE TUBULAR EUROPEO PERIMETRAL VIVIENDA	QUINCE EUROS CON CUARENTA Y UN CÉNTIMOS	15,41
20.01.02	m	Barandilla de protección de perímetro de forjados	ONCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	11,84
20.01.03	m	Barandilla de protección de escaleras o rampas	OCHO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	8,68
20.01.04	m	Barandilla de protección de huecos verticales de fachada	SEIS EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS	6,31
20.01.05	ud	Tapa de madera	ONCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	11,84
20.01.06	m	Sistema provisional de protección de borde de forjado	UN EURO CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	1,37
20.01.07	m²	Red de protección de poliamida	DOS EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	2,54
20.01.08	ud	Tapón protector tipo seta	CERO EUROS CON TRES CÉNTIMOS	0,03
20.01.09	ud	Protección de hueco de ventana	TRES EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS	3,75
20.01.10	ud	Foco portátil de 500 W de potencia	TRES EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS	3,36
20.01.11	ud	Cuadro eléctrico provisional de obra	CIENTO VEINTICINCO EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS	125,15
20.01.12	ud	Toma de tierra	SESENTA Y SIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	67,62
20.01.13	ud	Extintor portátil de polvo químico ABC	SEIS EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS	6,90
20.01.14	ud	Extintor portátil de nieve carbónica CO2	DOCE EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	12,57
20.01.15	m	Bajante para vertido de escombros	CINCO EUROS CON OCHO CÉNTIMOS	5,08

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Precio
20.01.16	ud	Toldo plastificado para pie de bajante de escombros	CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS	5,20
20.02	**Formación**			
20.02.01	ud	Reunión del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.	ONCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	11,37
20.02.02	ud	Hora de charla para formación de Seguridad y Salud en el Trabajo.	ONCE EUROS CON TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS	11,37
20.03	**Equipos de protección individual**			
20.03.01	ud	Casco de seguridad.	CERO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	0,62
20.03.02	ud	Casco de seguridad dieléctrico.	CERO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,77
20.03.03	ud	Cinturón de seguridad de suspensión con un punto de amarre.	DOS EUROS CON NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS	2,96
20.03.04	ud	Equipo de arnés simple de seguridad anticaídas.	TRES EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	3,62
20.03.05	m	Cuerda guía anticaídas de poliamida de 16 mm de diámetro.	UN EURO CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS	1,29
20.03.06	ud	Gafas de protección contra impactos.	CERO EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,77
20.03.07	ud	Gafas de protección antipolvo.	CERO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS	0,29
20.03.08	ud	Gafas de protección para ayudante de soldadura.	UN EURO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS	1,25
20.03.09	ud	Pantalla de protección contra partículas, con fijación en la cabeza.	CERO EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS	0,53
20.03.10	ud	Pantalla de protección de soldador, con fijación en la cabeza.	CERO EUROS CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS	0,66
20.03.11	ud	Par de guantes de goma-látex anticorte.	CERO EUROS CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS	0,71
20.03.12	ud	Par de guantes de neopreno.	CERO EUROS CON CINCUENTA Y UN CÉNTIMOS	0,51
20.03.13	ud	Par de guantes de nitrilo amarillo de alta resistencia.	CERO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,68
20.03.14	ud	Par de guantes resistentes al fuego, de fibra Nomex con acabado reflectante	QUINCE EUROS CON UN CÉNTIMO	15,01
20.03.15	ud	Par de guantes de uso general de lona y serraje.	CERO EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS	0,57
20.03.16	ud	Par de guantes de uso general de piel de vacuno.	UN EURO CON OCHO CÉNTIMOS	1,08
20.03.17	ud	Par de guantes de serraje forrado ignífugo para soldador.	UN EURO CON SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS	1,78
20.03.18	ud	Par de manguitos al hombro de serraje grado A para soldador.	DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	2,10
20.03.19	ud	Par de guantes para electricista, aislantes hasta 5.000 V.	NUEVE EUROS CON SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS	9,67
20.03.20	ud	Par de manoplas resistentes al fuego de fibra de Nomex aluminizado.	ONCE EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	11,18
20.03.21	ud	Protector de manos para puntero.	CERO EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	0,58
20.03.22	ud	Casco protector auditivo.	UN EURO CON OCHENTA Y SIETE CÉNTIMOS	1,87
20.03.23	ud	Juego de tapones antirruido de silicona.	CERO EUROS CON VEINTINUEVE CÉNTIMOS	0,29
20.03.24	ud	Par de botas de agua sin cremallera.	CINCO EUROS CON OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS	5,83
20.03.25	ud	Par de botas de agua con cremallera y forradas.	SIETE EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS	7,81
20.03.26	ud	Par de botas de seguridad con puntera metálica.	NUEVE EUROS CON TRES CÉNTIMOS	9,03
20.03.27	ud	Par de botas aislantes.	SIETE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS	7,65
20.03.28	ud	Par de polainas para soldador.	UN EURO CON TREINTA CÉNTIMOS	1,30
20.03.29	ud	Par de polainas para extinción de incendios.	DOCE EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	12,72
20.03.30	ud	Par de plantillas resistentes a la perforación.	UN EURO CON CUARENTA CÉNTIMOS	1,40
20.03.31	ud	Mono de trabajo.	TRES EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS	3,47
20.03.32	ud	Traje impermeable de trabajo, de PVC.	DOS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS	2,10
20.03.33	ud	Traje impermeable de trabajo, verde tipo ingeniero.	CUATRO EUROS CON VEINTIÚN CÉNTIMOS	4,21
20.03.34	ud	Mandil para soldador.	TRES EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS	3,26
20.03.35	ud	Chaqueta para soldador.	DIEZ EUROS CON SEIS CÉNTIMOS	10,06
20.03.36	ud	Bolsa portaelectrodos para soldador.	CERO EUROS CON CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS	0,49
20.03.37	ud	Bolsa portaherramientas.	CUATRO EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	4,62

Código	Ud	Descripción	Precio en letra	Precio
20.03.38	ud	Peto reflectante.	CUATRO EUROS CON CATORCE CÉNTIMOS	4,14
20.03.39	ud	Faja de protección lumbar.	TRES EUROS CON CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS	3,58
20.03.40	ud	Semi-mascarilla antipolvo, de un filtro.	UN EURO CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS	1,72
20.03.41	ud	Semi-mascarilla antipolvo, de dos filtros.	TRES EUROS CON CUATRO CÉNTIMOS	3,04
20.03.42	ud	Filtro para semi-mascarilla antipolvo.	CERO EUROS CON DIECIOCHO CÉNTIMOS	0,18
20.03.43	ud	Mascarilla desechable antipolvo FFP1.	CERO EUROS CON VEINTISÉIS CÉNTIMOS	0,26
20.04	**Medicina preventiva y primeros auxilios**			
20.04.01	ud	Botiquín de urgencia en caseta de obra.	VEINTISIETE EUROS CON SESENTA Y DOS CÉNTIMOS	27,62
20.04.02	ud	Reconocimiento médico anual al trabajador.	TREINTA Y UN EUROS CON CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS	31,56
20.05	**Señalización provisional de obra**			
20.05.01	m	Cinta bicolor para balizamiento.	CERO EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS	0,95
20.05.02	m	Vallado del solar con valla trasladable de tubos y enrejados metálicos.	ONCE EUROS CON OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS	11,84
20.05.03	ud	Placa de señalización de riesgos.	DIECIOCHO EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS	18,91

3. Resumen del presupuesto

Capítulo	Resumen	Importe (€)	%
01	Consideraciones previas	1.530,90	0,47
02	Trabajos previos y demolición	0,00	0,00
03	Movimiento de tierras	4.577,39	1,40
04	Drenajes y saneamiento	5.870,92	1,79
05	Cimentación y estructura	81.962,52	25,00
	05.01 Cimentación y forjado sanitario: 23.099,91 €		
	05.02 Estructura: 58.862,61 €		
06	Albañilería	43.130,16	13,15
07	Cubierta	13.416,78	4,09
08	Aislamientos, impermeabilización y sellados	7.003,13	2,14
09	Falsos techos	3.533,88	1,08
10	Pavimentos	17.460,89	5,33
11	Revestimientos	20.596,27	6,28
12	Carpintería interior	9.388,60	2,86
13	Carpintería exterior	46.584,71	14,21
14	Protecciones solares, metalistería y vidriería	18.310,28	5,58
15	Pintura	4.615,88	1,41
16	Instalaciones	41.539,46	12,67
	16.01 Fontanería: 8.222,57 €		
	16.02 Contra incendios: 149,49 €		
	16.03 Calefacción y ACS: 16.967,04 €		
	16.04 Ventilación: 3.699,59 €		
	16.05 Electricidad e iluminación: 9.822,46 €		
	16.06 Telecomunicaciones: 2.678,31 €		
18	Control de calidad	1.524,50	0,46
	18.01 Estructuras de hormigón: 500,00 €		
	18.02 Estudio geotécnico: 1.024,50 €		
19	Gestión de residuos	2.750,04	0,84
20	Seguridad y salud	4.095,60	1,25
	20.01 Sistemas de protección colectiva: 3.346,11 €		
	20.02 Formación: 113,70 €		
	20.03 Equipos de protección individual: 333,50 €		
	20.04 Medicina preventiva y primeros auxilios: 122,30 €		
	20.05 Señalización provisional de obra: 179,99 €		
Presupuesto de ejecución material (PEM)		**327.891,91**	100,00
Gastos generales (5 %)		16.394,60	
Beneficio industrial (5 %)		16.394,60	
Presupuesto base de licitación sin IVA		**360.681,11**	
IVA (10 %)		36.068,11	
Presupuesto base de licitación (IVA incluido)		**396.749,22**	

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y UN CÉNTIMOS.

Asciende el presupuesto base de licitación, IVA incluido, a la expresada cantidad de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDÓS CÉNTIMOS.

El Proyecto de Derribo (documento 11) se presupuesta aparte y no está incluido en estas cantidades.

En Pamplona, a 31 de octubre de 2026. · El arquitecto: Fdo. Enrique Rojo Asín — Colegiado nº 4.982 COAVN.